TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Tên đề tài:

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG AI ĐÁNH GIÁ CV VÀ MÔ PHỎNG PHỎNG VẤN CHO SINH VIÊN ĐA NGÀNH DỰA TRÊN DEEP LEARNING VÀ NLP

GVHD: ThS. Nguyễn Hồ Hải

SVTH: Trần Thị Ngọc Hằng - 23050115 - 26TH02

Hạ Chí Tiền – 23050117 - 26TH02

Lê Gia Bảo – 23050110 - 26TH02

Thành phố Hồ Chí Minh, 13 Tháng 10 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: 61.1. 11.2. 21.3. 31.3.1. 31.3.2. 41.4. 41.4.1. 41.4.2. 51.5. 6CHƯƠNG 2: 82.1. 82.1.1. 82.1.1. 82.2. 92.3. 122.4. 162.4.1. 162.4.2. 192.4.3. 212.4.4. 212.5. 222.5.1. 222.5.2. 252.6. 28CHƯƠNG 3: 323.1. 323.2. 36CHƯƠNG 4: 394.1. 394.2. 404.2.1. 404.2.2. 414.2.3. 434.2.4. 444.2.5. 454.2.6. 464.2.7. 474.2.8. 48

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1-1: Sơ đồ kiến trúc Pipeline AI 3 tầng xử lý CV và JD của hệ thống 4
Hình 1-2: Biểu đồ Use Case tổng quát thể hiện 4 Tác nhân (Ứng viên, HR, Admin, AI Worker) và các nhóm chức năng chính. 5
Hình 2-1 Sơ đồ cây phân rã chức năng Cấp 0 – Tổng quan 5 phân hệ cốt lõi của Hệ thống CareerFit 9
Hình 2-2 Sơ đồ phân rã chức năng chi tiết – Phân hệ Xác thực & Hồ sơ và Phân hệ Dashboard & Bản đồ ngành 9
Hình 2-3 10
Hình 2-4 10
Hình 2-5 Sơ đồ Use Case phân hệ Ứng viên (Candidate) và tương tác với AI Worker 12
Hình 2-6 Sơ đồ Use Case phân hệ Nhà tuyển dụng (HR) trong chế độ Sàng lọc hàng loạt (Batch Mode) 13
Hình 2-7 Sơ đồ Use Case phân hệ Quản trị hệ thống (Admin) 14
Hình 2-8: UC-01 Đánh giá & Chấm điểm CV so với JD 17
Hình 2-9: UC-02 Luyện phỏng vấn giả lập giọng nói AI 19
Hình 2-10: Giai đoạn Khởi tạo tác vụ phân tích và Lắng nghe sự kiện bất đồng bộ qua Supabase Realtime 22
Hình 2-11: Giai đoạn Thực thi Pipeline AI 3 tầng và Tự động phản hồi kết quả về Frontend 23
Hình 2-12 Giai đoạn 1: Truy vấn câu hỏi thích ứng theo Skill Gap và Phát âm thanh qua engine VieNeu-TTS 25
Hình 2-13 Giai đoạn 2: Thu âm câu trả lời, Nhận dạng giọng nói qua PhoWhisper-base ASR và Đánh giá phản xạ 26
Hình 2-14 Quy trình Bóc tách & Đánh giá CV tự động 28
Hình 2-15 Quy trình Phỏng vấn giả lập Voice AI 2 chiều 30
Hình 3-1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD Diagram) 34
Hình 4-1 Luồng chính của Ứng viên (Trang chủ đến Phỏng vấn) 38
Hình 4-2 Luồng Nhà tuyển dụng (Batch) và Các tính năng chung 39
Hình 4-3: vGiao diện Trang chủ và Giới thiệu giải pháp CareerFit (/landing) 40
Hình 4-4: Giao diện Thiết lập hồ sơ phân tích CV và bản mô tả JD (/score) 41
Hình 4-5: Giao diện Tiến trình phân tích bất đồng bộ của AI Worker (/score/processing) 42
Hình 4-6: Giao diện Báo cáo kết quả phân tích chi tiết và Biểu đồ Radar năng lực (/score/result) 44
Hình 4-7: Giao diện Phòng luyện phỏng vấn giả lập giọng nói 2 chiều (/interview) 45
Hình 4-8: Giao diện Sàng lọc CV hàng loạt và Ma trận kỹ năng dành cho HR (/batch) 46
Hình 4-9: Giao diện Sàng lọc CV hàng loạt và Ma trận kỹ năng dành cho HR (/batch) 47
Hình 4-10: Giao diện Quản lý hồ sơ cá nhân và Thiết lập ngành nghề mục tiêu (/profile) 48

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1-1: Bảng so sánh tính năng giữa hệ thống CareerFit và các giải pháp hiện hành trên thị trường 2
Bảng 1-2: Bảng các kết quả cần đạt và tiêu chí đánh giá cho đồ án 5
Bảng 2-1: Bảng đặc tả Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements - FR) 7
Bảng 2-2: Bảng đặc tả Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR) 8
Bảng 2-3: Đặc tả chi tiết UC-01 15
Bảng 2-4: Bảng đặc tả chi tiết UC-02 18
Bảng 2-5: Bảng đặc tả chi tiết UC-03 20
Bảng 2-6: Bảng đặc tả chi tiết UC-04: 20

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Mục tiêu của đồ án

Trong bối cảnh thị trường lao động hiện đại cạnh tranh gay gắt, sinh viên mới tốt nghiệp hoặc chuẩn bị đi làm thường gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng (CV) cũng như rèn luyện kỹ năng phỏng vấn. Hồ sơ CV không chỉ cần trình bày đẹp mắt mà còn phải thể hiện rõ các năng lực cốt lõi, đáp ứng chính xác các tiêu chí của bản mô tả công việc (Job Description - JD). Bên cạnh đó, việc thiếu trải nghiệm phỏng vấn thực tế khiến nhiều sinh viên mất tự tin khi làm việc với nhà tuyển dụng.

Mục tiêu chính của đồ án là nghiên cứu, thiết kế và phát triển hệ thống phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông minh mang tên CareerFit. Hệ thống đóng vai trò như một trợ lý ảo AI chuyên sâu, hỗ trợ đánh giá chất lượng hồ sơ CV và rèn luyện phỏng vấn giả lập cho sinh viên đa ngành dựa trên các mô hình Học sâu (Deep Learning) và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tiếng Việt.

Các mục tiêu cụ thể của đồ án bao gồm:

Bóc tách dữ liệu CV đa định dạng tự động: Triển khai module trích xuất dữ liệu văn bản từ các tệp CV có cấu trúc phức tạp (PDF 1 cột, PDF 2 cột, tệp DOCX, bảng biểu) và các tệp dạng ảnh scan/chụp qua công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR).

Đánh giá và so khớp ngữ nghĩa đa tầng: Xây dựng Pipeline AI kết hợp 3 tầng mô hình nhằm phân tích thực thể tên riêng (NER), so khớp độ tương đồng ngữ nghĩa vector 768 chiều giữa CV và JD, từ đó tính toán điểm số tổng hợp và chỉ ra chính xác khoảng trống kỹ năng (Skill Gap).

Giải thích minh bạch điểm số: Tích hợp công cụ giải thích trọng số đóng góp, giúp sinh viên hiểu rõ lý do vì sao hồ sơ đạt hoặc chưa đạt điểm cao, kèm theo các khuyến nghị cải thiện CV được cá nhân hóa.

Mô phỏng phỏng vấn bằng giọng nói 2 chiều: Xây dựng phòng phỏng vấn giả lập tương tác bằng tiếng Việt. Hệ thống tự động chọn câu hỏi dựa trên lỗ hổng kỹ năng của ứng viên, phát âm bằng giọng đọc tự nhiên đa vùng miền và nhận dạng giọng nói câu trả lời để chấm điểm tiêu chí.

Hỗ trợ Nhà tuyển dụng: Cung cấp tính năng sàng lọc, chấm điểm và lập ma trận kỹ năng (Skill Matrix) hàng loạt cho nhiều hồ sơ ứng viên cùng lúc.

Tra cứu Bản đồ kỹ năng: Cung cấp cây tri thức tra cứu lộ trình kỹ năng tiêu chuẩn cho 17 nhóm ngành và 73 vị trí công việc tại Việt Nam.

1.2. Các hệ thống tương tự

Hiện nay, trên thị trường trong và ngoài nước đã xuất hiện một số hệ thống hỗ trợ tuyển dụng và đánh giá CV. Qua quá trình khảo sát và phân tích, nhóm thực hiện ghi nhận các đặc điểm và hạn chế của các nghiên cứu/hệ thống đã có như sau:

- **Các hệ thống quản trị tuyển dụng truyền thống (ATS - Applicant Tracking System):**

  Đặc điểm: Sử dụng chủ yếu thuật toán đối soát từ khóa cứng (KeywordMatching) để lọc hồ sơ.

  Hạn chế: Dễ bỏ sót các ứng viên tiềm năng nếu họ sử dụng từ đồng nghĩa, từ viết tắt hoặc cách diễn đạt khác với từ khóa trong JD. Không đánh giá được ngữ cảnh hay chiều sâu kinh nghiệm.

- **Các công cụ đánh giá CV trực tuyến (như VMock, Resume Worded, TopCV...):**

  Đặc điểm: Đưa ra các chỉ số phân tích cấu trúc, độ dài và kiểm tra lỗi chính tả cơ bản trên CV.

  Hạn chế: Các công cụ quốc tế chủ yếu hỗ trợ tiếng Anh, hoạt động kém hiệu quả với tiếng Việt. Các công cụ trong nước chủ yếu dừng lại ở việc cung cấp mẫu CV (Template) mà chưa đi sâu vào phân tích ngữ nghĩa 2 chiều giữa CV và JD.

- **Các ứng dụng luyện phỏng vấn bằng AI:**

  Đặc điểm: Cung cấp các câu hỏi phỏng vấn cố định dưới dạng văn bản (Text).

  Hạn chế: Thiếu tính năng mô phỏng giọng nói 2 chiều (Voice-to-Voice) thực tế. Chưa có khả năng tự động tạo câu hỏi xoáy sâu vào đúng điểm yếu/kỹ năng còn thiếu (Skill Gap) vừa được phát hiện từ CV của ứng viên.

Bảng 1-1: Bảng so sánh tính năng giữa hệ thống CareerFit và các giải pháp hiện hành trên thị trường

Tiêu chí so sánh	Hệ thống ATS truyền thống	Công cụ đánh giá CV trực tuyến	Các ứng dụng phỏng vấn AI hiện tại	Hệ thống CareerFit
So khớp ngữ nghĩa AI (NLP)	Không (Chỉ đối soát từ khóa cứng - Keyword Matching)	Hạn chế (Chủ yếu kiểm tra cấu trúc, lỗi chính tả & từ khóa)	Không (Không hỗ trợ so khớp đối soát dữ liệu CV và JD)	Có (Pipeline 3 tầng: PhoBERT-NER, Embedding 768d & XGBoost + SHAP)
Bóc tách CV 2 cột & OCR dự phòng	Hạn chế (Dễ lộn xộn thứ tự dòng ở CV dạng 2 cột)	Hạn chế (Gặp khó khăn với bố cục 2 cột phức tạp hoặc file scan)	Không hỗ trợ	Có (CvParserAdapter tự phân tách cột & EasyOCR cho file scan)
Phỏng vấn giọng nói 2 chiều (Voice AI)	Không có	Không có	Hạn chế (Chủ yếu phỏng vấn dạng văn bản chữ - Text based)	Có (Tương tác Voice-to-Voice 2 chiều qua PhoWhisper-base ASR)
Phát âm 7 vùng miền	Không có	Không có	Không có (Chỉ có 1 giọng đọc mặc định hoặc không hỗ trợ tiếng Việt)	Có (VieNeu-TTS hỗ trợ 7 chất giọng vùng miền Việt Nam)
Lọc CV hàng loạt (Batch Mode)	Có (Lọc danh sách nhưng dựa trên từ khóa cứng)	Không (Chủ yếu đánh giá từng hồ sơ CV đơn lẻ)	Không có	Có (Chấm điểm song song & xuất Ma trận Kỹ năng Skill Matrix)

1.3. Tính mới, tính ứng dụng

1.3.1. Tính mới của đồ án

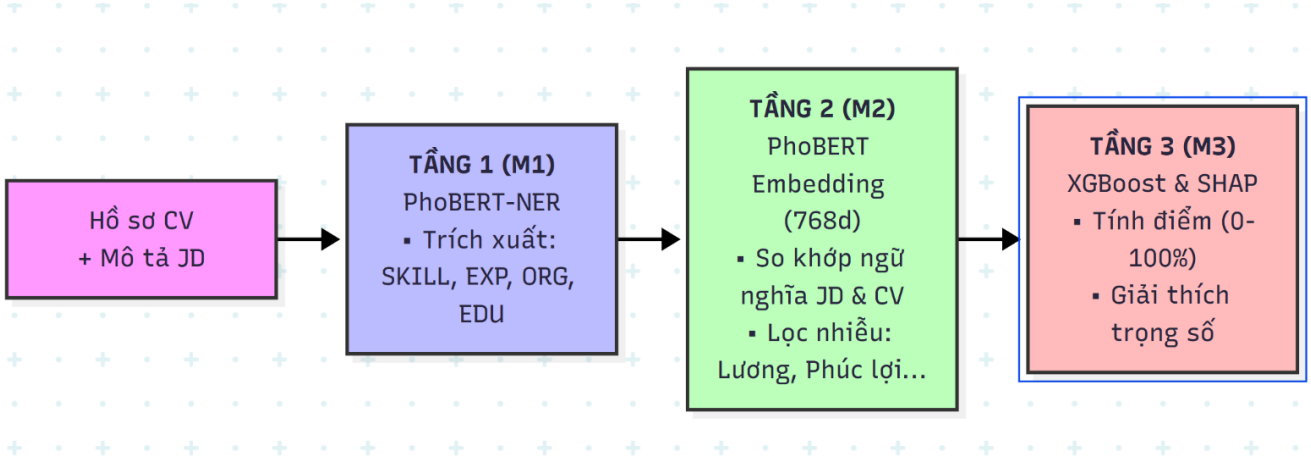
Pipeline AI 3 tầng chuyên sâu hỗ trợ tiếng Việt:

Tầng 1 (M1 - PhoBERT-NER): Bóc tách các thực thể quan trọng (Kỹ năng - SKILL, Tổ chức/Công ty - ORG, Học vấn - EDU) với cơ chế khớp ranh giới từ và khớp từ vựng mềm.

Tầng 2 (M2 - PhoBERT Embedding): Biểu diễn văn bản thành vector đặc trưng 768 chiều, tính toán độ tương đồng ngữ nghĩa Cosine Similarity, tự động loại bỏ các đoạn văn bản nhiễu (quản lý quyền lợi, địa điểm làm việc).

Tầng 3 (M3 - XGBoost & SHAP): Tổng hợp các chỉ số đặc trưng để chấm điểm số tổng thể (0 - 100%) và trực quan hóa trọng số đóng góp của từng yếu tố bằng SHAP Explainer.

Kiến trúc Lục giác (Hexagonal Architecture) cho Module Bóc tách CV: Thiết kế CvParserAdapter giúp tách biệt hoàn toàn logic xử lý file khỏi framework. Hệ thống tự động phân tách cột đối với CV 2 cột phức tạp, tự động nối câu ngắt dòng và kích hoạt OCR dự phòng (EasyOCR) khi gặp file scan/ảnh.



Hình 1-1: Sơ đồ kiến trúc Pipeline AI 3 tầng xử lý CV và JD của hệ thống

1.3.2. Tính ứng dụng của đồ án

Đối với Sinh viên: Giúp sinh viên đa ngành nhanh chóng phát hiện các lỗi sai và kỹ năng còn thiếu trong CV; cung cấp lộ trình cải thiện cá nhân hóa và tạo môi trường luyện phỏng vấn giọng nói phản xạ thực tế hoàn toàn miễn phí.

Đối với Nhà tuyển dụng (HR): Tự động hóa công tác sàng lọc hàng chục/hàng trăm hồ sơ nộp vào cùng lúc qua chế độ Batch Mode, xuất ma trận kỹ năng so sánh thứ hạng ứng viên, giúp tiết kiệm hơn 80% thời gian tuyển dụng ban đầu.

1.4. Nội dung, phạm vi đồ án

1.4.1. Phạm vi đồ án

Đối tượng phục vụ: Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp thuộc các khối ngành tại Việt Nam và Chuyên viên tuyển dụng/HR.

Danh mục chuẩn hóa: Xây dựng kho dữ liệu gồm 17 nhóm ngành lớn và 73 vị trí việc làm trọng điểm tại thị trường Việt Nam.

Dữ liệu phỏng vấn: Ngân hàng 141 câu hỏi phỏng vấn chuẩn hóa được phân loại theo ngành nghề.

Định dạng tệp hỗ trợ: Xử lý các định dạng CV phổ biến gồm PDF (1 cột, 2 cột), DOCX và các tệp hình ảnh (PNG, JPG).

Thời gian thực hiện: 12 tuần (từ ngày 08/09/2026 đến ngày 10/11/2026).

1.4.2. Nội dung thực hiện

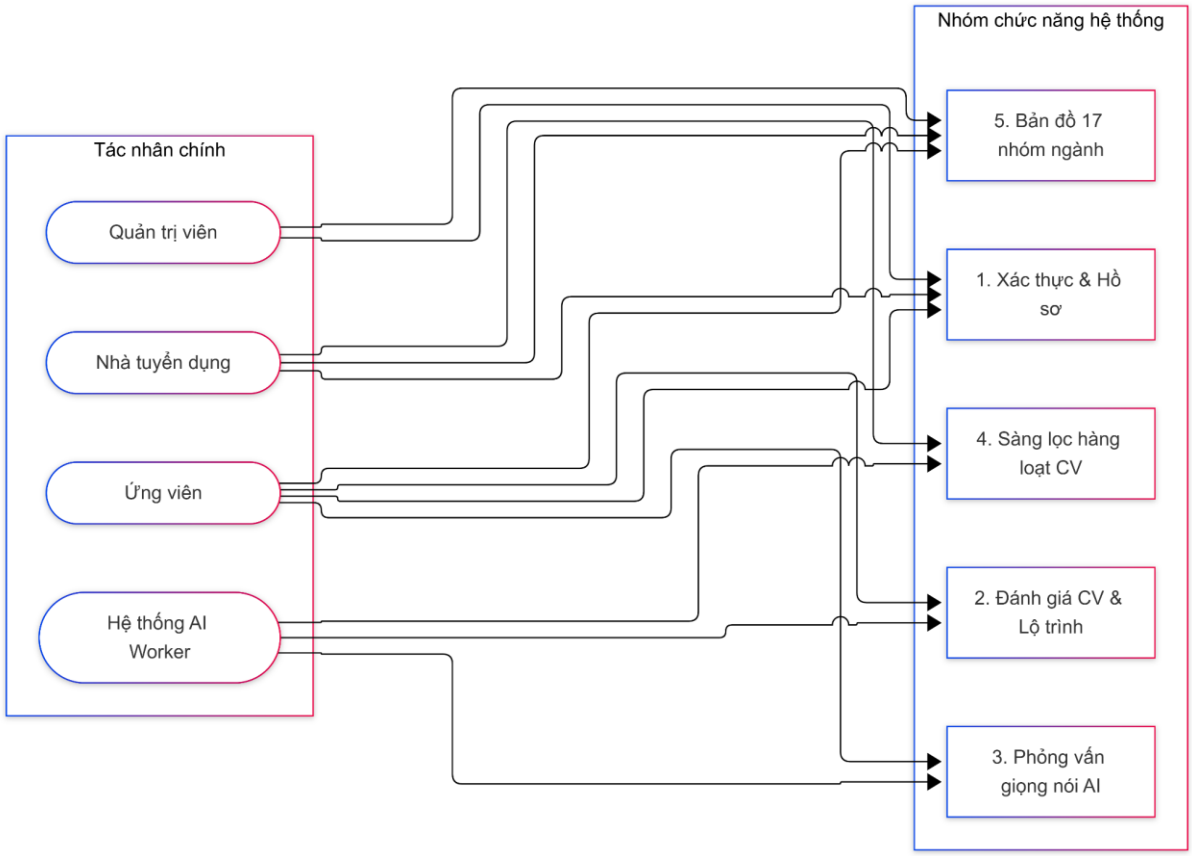
Quản trị cơ sở dữ liệu: Thiết kế và triển khai 11 bản migration thực tế trên PostgreSQL (Supabase).

Huấn luyện và tích hợp mô hình AI: Tối ưu bộ 3 mô hình M1 (PhoBERT-NER), M2 (PhoBERT Embedding), M3 (XGBoost + SHAP) và quản lý phiên bản trọng số mô hình bằng DVC (Data Version Control) kết nối Google Drive Storage.

Phát triển Voice AI: Tích hợp mô hình PhoWhisper-base (ASR offline) và VieNeu-TTS (7 giọng vùng miền).

Xây dựng giao diện ứng dụng Web: Phát triển ứng dụng Web trên nền tảng Next.js 16 (App Router), Tailwind CSS với 6 luồng màn hình chính.

Thử nghiệm & Báo cáo: Đánh giá hiệu năng bóc tách, độ chính xác chấm điểm và viết báo cáo đồ án.



Hình 1-2: Biểu đồ Use Case tổng quát thể hiện 4 Tác nhân (Ứng viên, HR, Admin, AI Worker) và các nhóm chức năng chính.

1.5. Kết quả cần đạt

Dưới đây là bảng tổng hợp các kết quả cần đạt và tiêu chí đánh giá cụ thể cho từng kết quả của đồ án môn học:

Bảng 1-2: Bảng các kết quả cần đạt và tiêu chí đánh giá cho đồ án

STT	Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá chi tiết
1	**Cơ sở dữ liệu hệ thống**	Triển khai thành công 11 bảng dữ liệu trên PostgreSQL/Supabase (analysis_jobs, cv_sessions, skills, interview_questions...); đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, khóa ngoại và liên kết Supabase Auth.
2	**Module Bóc tách CV đa định dạng (CvParserAdapter)**	Trích xuất thành công dữ liệu từ file PDF (1 cột, 2 cột), DOCX và tệp ảnh. Tự động nối câu ngắt dòng và chuyển hướng sang EasyOCR khi phát hiện file scan.
3	**Pipeline AI 3 tầng (M1, M2, M3)**	- Bóc tách chính xác các nhãn SKILL, ORG, EDU với confidence 0.85 – 0.99. - So khớp ngữ nghĩa vector 768 chiều, loại bỏ thành công các đoạn nhiễu (lương, đãi ngộ). - Chấm điểm tổng hợp 0 - 100% và xuất biểu đồ giải thích trọng số SHAP.

4	**Tính năng Voice AI Phỏng vấn giả lập**	- Chuyển đổi giọng nói câu trả lời thành văn bản qua PhoWhisper-base với độ trễ < 2 giây. - Phát âm câu hỏi mượt mà bằng VieNeu-TTS hỗ trợ 7 chất giọng vùng miền.
5	**Giao diện Ứng dụng Web hoàn chỉnh (Next.js 16)**	Xây dựng đầy đủ 6 luồng giao diện người dùng hoạt động mượt mà: 1. Thiết lập hồ sơ CV & JD (/score) 2. Tiến trình đối soát bất đồng bộ Async Worker (/score/processing) 3. Báo cáo chi tiết, Radar & Gợi ý cải thiện CV (/score/result) 4. Phòng luyện phỏng vấn giả lập giọng nói (/interview) 5. Đánh giá & Xếp hạng CV hàng loạt - Batch Mode (/batch) 6. Dashboard trung tâm & Bản đồ Kỹ năng ngành nghề (/dashboard & /explore)
6	**Tài liệu Báo cáo Đồ án**	Hoàn thành quyển báo cáo đồ án từ 40 - 90 trang, tuân thủ đúng định dạng, font chữ, header-footer và cấu trúc 5 chương theo quy định.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Mô tả Bảng đặc tả yêu cầu

Bảng 2-1: Bảng đặc tả Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements - FR)

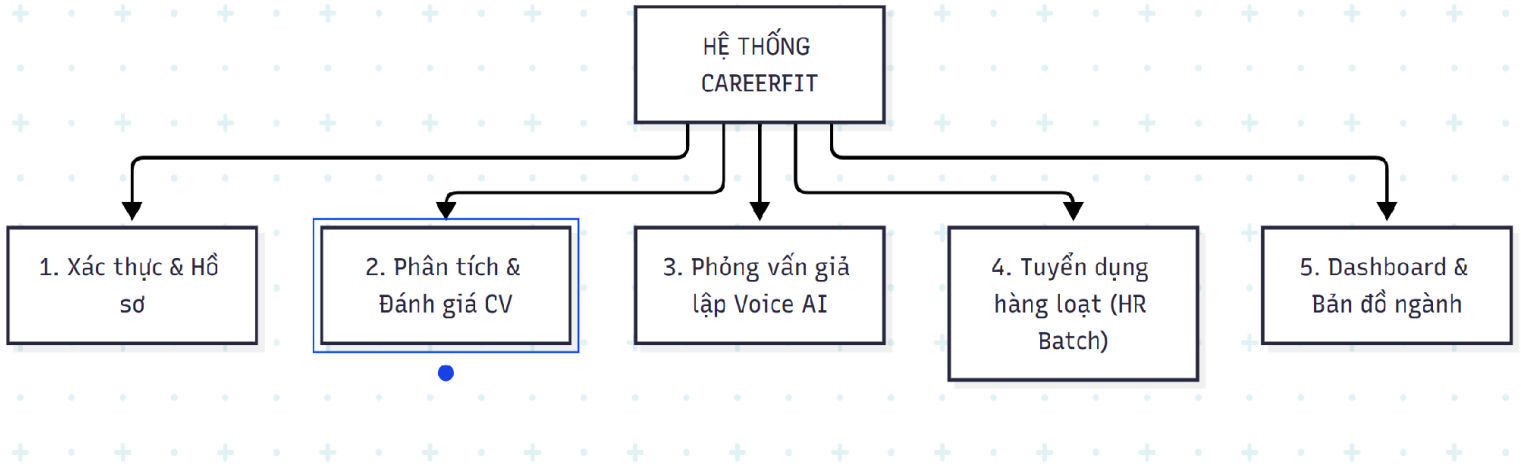
Mã YC	Tên yêu cầu chức năng	Tác nhân chính	Mô tả chi tiết chức năng
FR-01	Xác thực & Quản lý hồ sơ	Ứng viên / HR	Cho phép đăng ký, đăng nhập tài khoản an toàn qua Email/Password hoặc Google OAuth bằng Supabase Auth; quản lý thông tin profile cá nhân.
FR-02	Tải lên CV & Nhập JD	Ứng viên / HR	Hỗ trợ kéo-thả hoặc tải lên tệp CV đa định dạng (PDF 1 cột, PDF 2 cột, DOCX, PNG/JPG); cho phép dán văn bản JD tùy chỉnh hoặc chọn mẫu từ thư viện jd_library theo 73 vị trí.
FR-03	Bóc tách dữ liệu CV tự động	Hệ thống AI Worker	Kích hoạt CvParserAdapter để xử lý phân tách cột PDF 2 cột, nối câu ngắt dòng và tự động chuyển hướng sang EasyOCR nếu phát hiện tệp scan/ảnh chụp.
FR-04	Đánh giá & AI Matching 3 tầng	Hệ thống AI Worker	- *Tầng 1 (M1 - PhoBERT-NER):* Bóc tách các nhãn thực thể SKILL, ORG, EDU. - *Tầng 2 (M2 - PhoBERT Embedding 768d):* So khớp ngữ nghĩa giữa CV và JD bằng Cosine Similarity, loại bỏ thông tin nhiễu. - *Tầng 3 (M3 - XGBoost & SHAP):* Chấm điểm phần trăm tổng thể (0–100%) và xuất trọng số đóng góp.
FR-05	Báo cáo Radar & Khuyến nghị	Ứng viên	Hiển thị Biểu đồ Radar 5 khía cạnh năng lực, Bảng đối soát bằng chứng (Evidence Matching), khoảng trống kỹ năng (Skill Gap), gợi ý viết lại CV cá nhân hóa và xuất file PDF.
FR-06	Phỏng vấn giả lập Voice AI 2 chiều	Ứng viên	Tự động sinh câu hỏi phỏng vấn dựa trên Skill Gap từ CV; phát âm câu hỏi bằng VieNeu-TTS (7 giọng vùng miền); thu âm câu trả lời và chuyển đổi thành chữ qua PhoWhisper-base ASR offline để chấm điểm.
FR-07	Sàng lọc CV hàng loạt (Batch Mode)	Nhà tuyển dụng (HR)	Tải lên lô hồ sơ CV cho một vị trí, hệ thống xử lý song song, xuất Ma trận kỹ năng (Skill Matrix) và bảng xếp hạng ứng viên từ cao xuống thấp.
FR-08	Dashboard & Bản đồ Kỹ năng	Ứng viên / HR	Quản lý lịch sử đánh giá, theo dõi biểu đồ tiến bộ điểm số qua các mốc thời gian, tra cứu cây kỹ năng cho 17 nhóm ngành và 73 vị trí.

Bảng 2-2: Bảng đặc tả Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

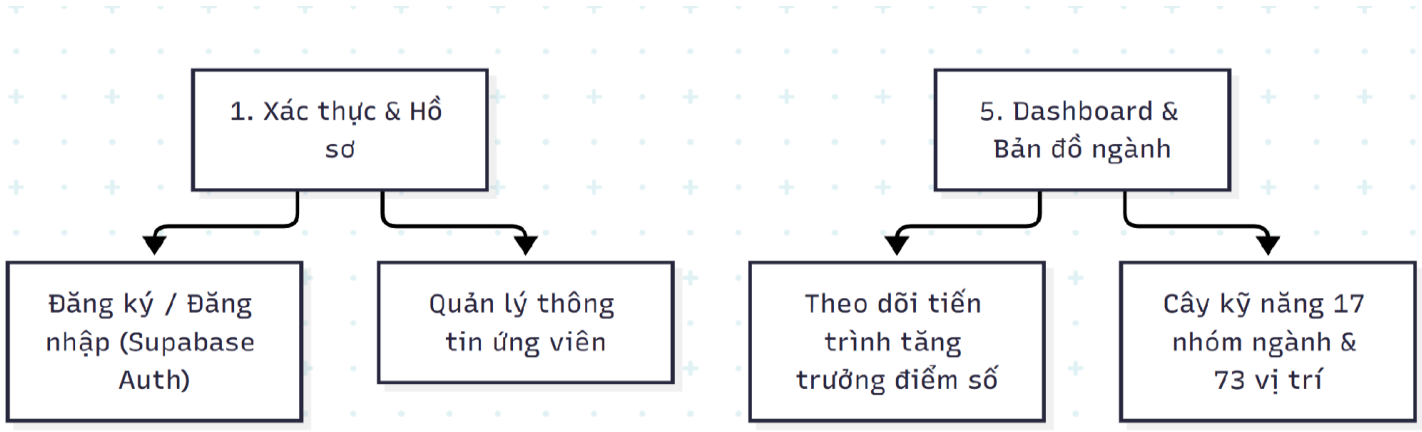
Mã YC	Nhóm yêu cầu	Tiêu chí kỹ thuật & Chỉ số đạt được
NFR-01	**Hiệu năng & Độ trễ**	- Thời gian bóc tách và matching AI trung bình < 5 giây. - Độ trễ nhận dạng giọng nói PhoWhisper-base ASR < 2 giây.
NFR-02	**Độ chính xác AI**	- Mô hình M1 PhoBERT-NER đạt độ tin cậy confidence từ 0.85 đến 0.99 với các nhãn Kỹ năng, Công ty, Học vấn. - VieNeu-TTS đạt độ tự nhiên phát âm tiếng Việt chuẩn 7 vùng miền.
NFR-03	**Kiến trúc & Khả năng mở rộng**	- Áp dụng Kiến trúc Lục giác (Hexagonal Architecture) giúp tách biệt hoàn toàn logic bóc tách khỏi framework. - Xử lý bất đồng bộ (Async Worker) qua hàng đợi Supabase giúp chống nghẽn hệ thống khi có lượng tải lớn.
NFR-04	**Bảo mật & Tương thích**	- Mã hóa dữ liệu hồ sơ cá nhân; phân quyền người dùng qua Supabase Auth. - Giao diện Web tương thích đa nền tảng (Responsive) trên Next.js 16 và Tailwind CSS.

2.2. Sơ đồ chức năng (Mô hình hệ thống)

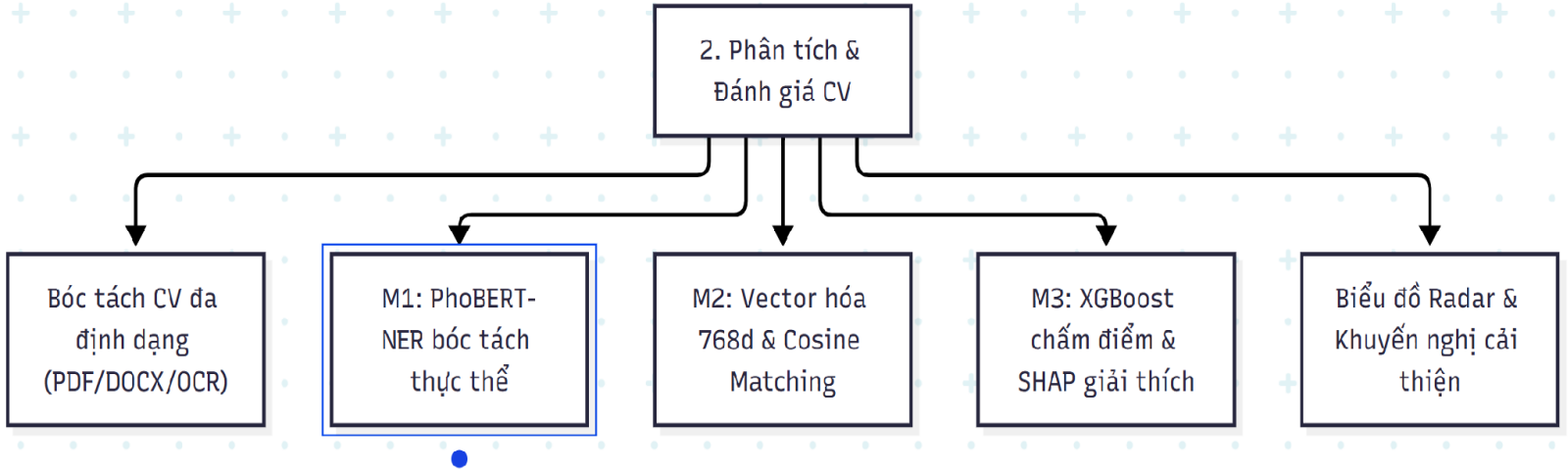
Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc cây phân rã chức năng (Functional Decomposition Diagram) gồm 5 Nhóm chức năng chính:



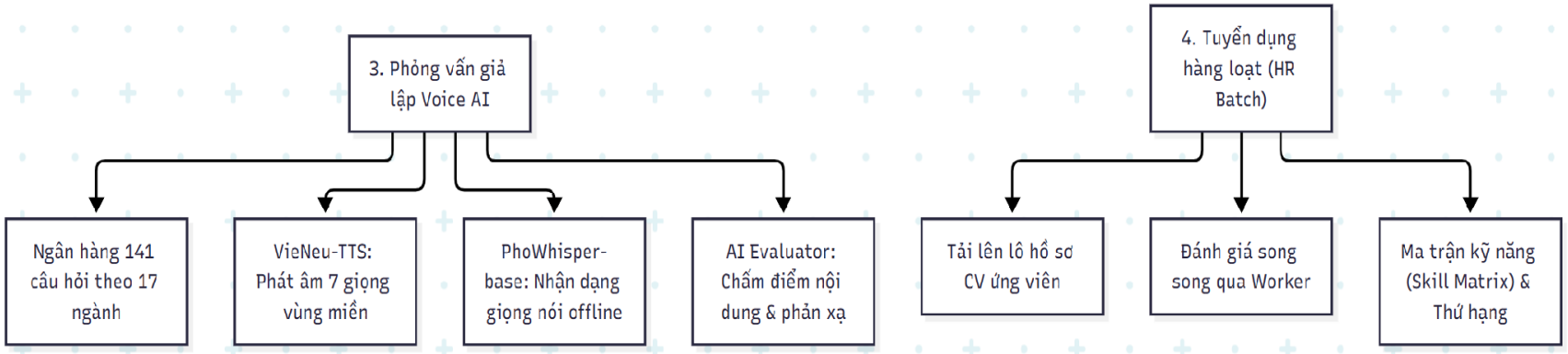
Hình 2-1 Sơ đồ cây phân rã chức năng Cấp 0 – Tổng quan 5 phân hệ cốt lõi của Hệ thống CareerFit



Hình 2—2: Sơ đồ chức năng Cấp 1 – Phân hệ Xác thực & Hồ sơ và Dashboard & Bản đồ ngành



Hình 2—3: Sơ đồ chức năng Cấp 1 – Phân hệ Phân tích & Đánh giá CV

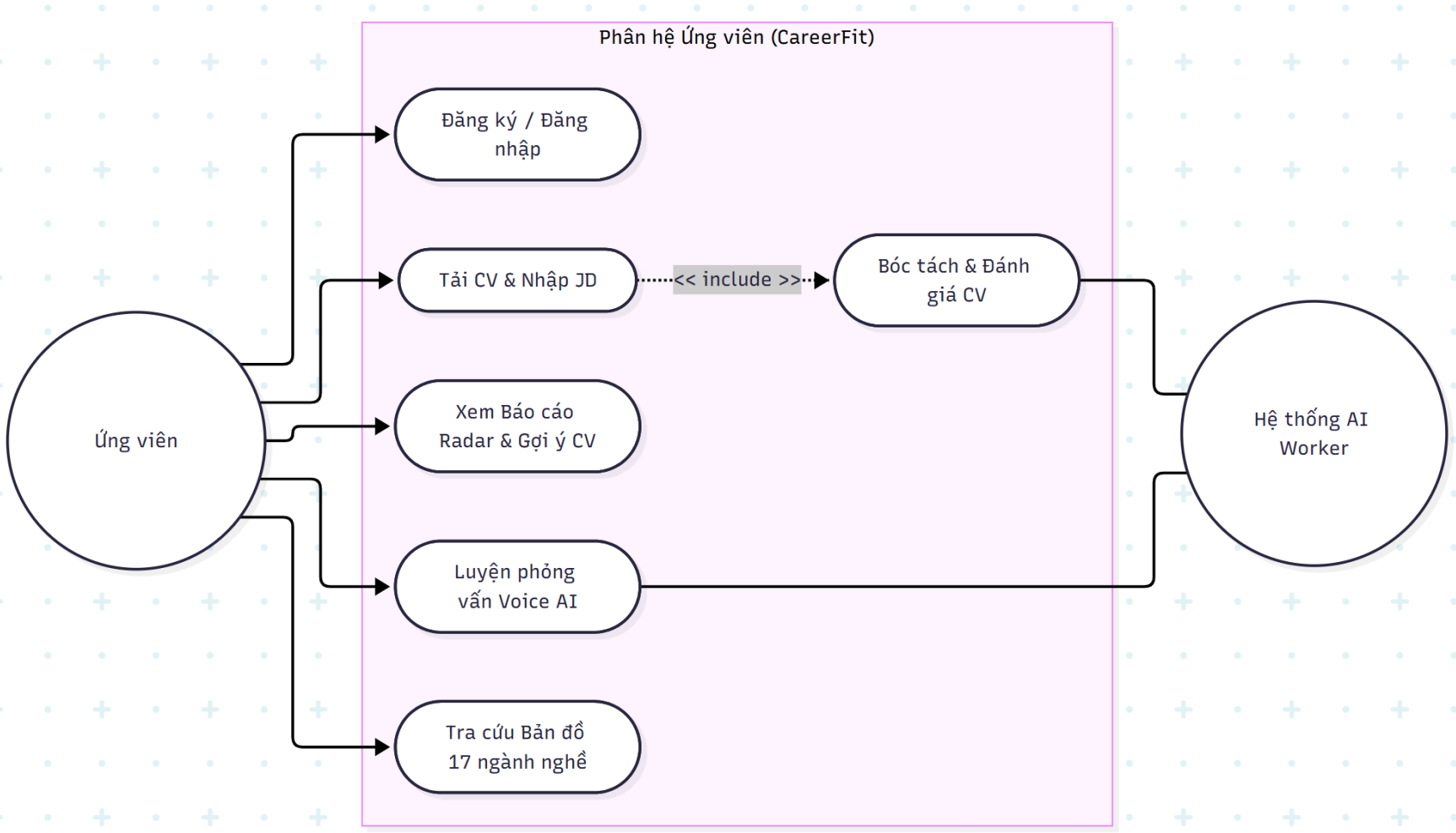


Hình 2—4: Sơ đồ chức năng Cấp 1 – Phân hệ Phỏng vấn giả lập Voice AI và Tuyển dụng hàng loạt (HR Batch)

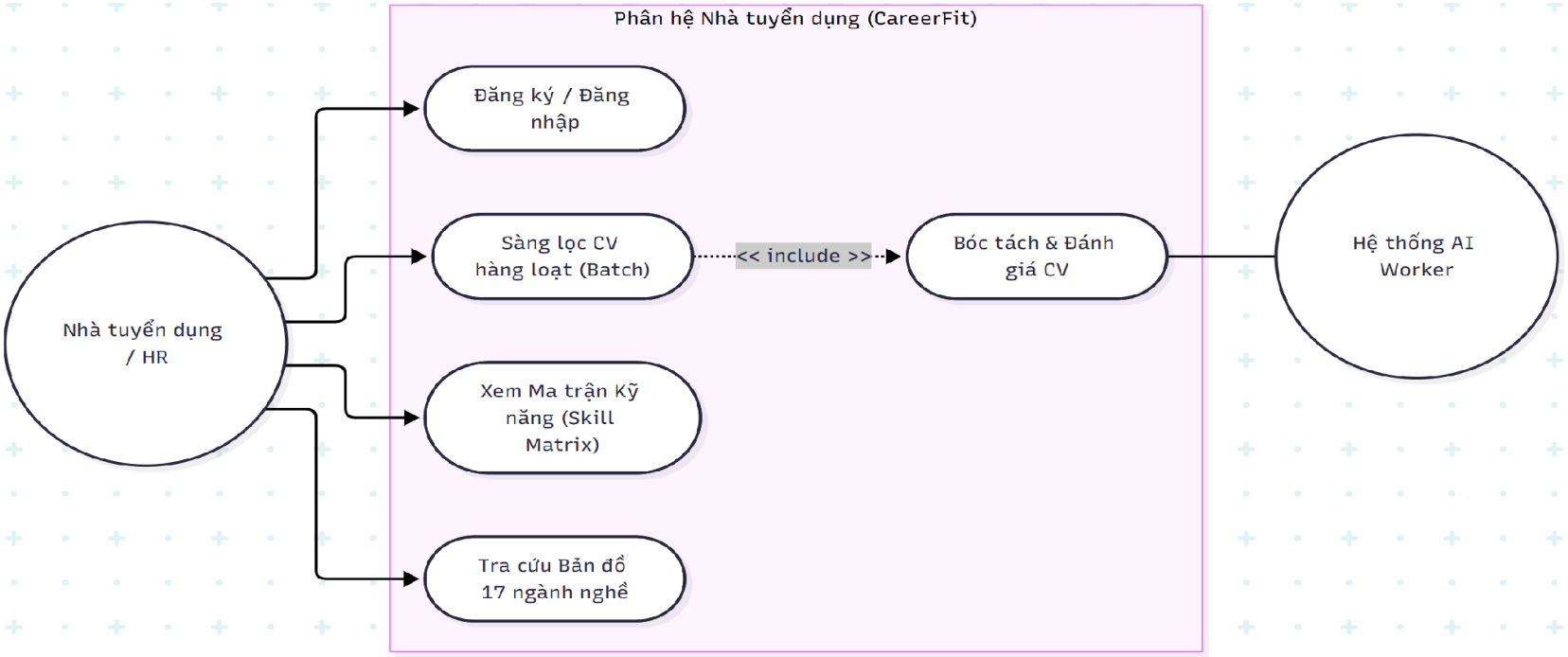
2.3. Thiết kế sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quát thể hiện sự tương tác giữa **4 Tác nhân (Actors)** và các nhóm chức năng chính của ứng dụng:

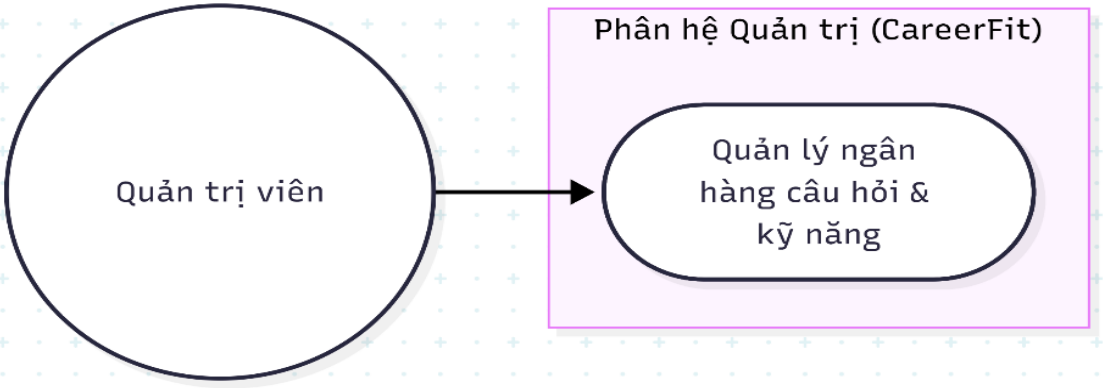
1. **Ứng viên (Candidate):** Đăng ký/Đăng nhập, tải CV & nhập JD, xem báo cáo điểm số & Radar, xuất file PDF, tham gia phỏng vấn giọng nói AI, tra cứu bản đồ kỹ năng.
2. **Nhà tuyển dụng (HR / Recruiter):** Tải hàng loạt CV (Batch Mode), xem ma trận kỹ năng (Skill Matrix) và bảng xếp hạng thứ bậc ứng viên.
3. **Quản trị viên (Admin):** Quản lý danh mục 17 nhóm ngành, 73 vị trí và ngân hàng câu hỏi phỏng vấn.
4. **Hệ thống AI Worker:** Tác nhân ngầm thực thi các tác vụ bóc tách OCR, M1 PhoBERT-NER, M2 PhoBERT Embedding, M3 XGBoost, PhoWhisper ASR và VieNeu-TTS.



Hình 2-5 Sơ đồ Use Case phân hệ Ứng viên (Candidate) và tương tác với AI Worker



Hình 2-6 Sơ đồ Use Case phân hệ Nhà tuyển dụng (HR) trong chế độ Sàng lọc hàng loạt (Batch Mode)



Hình 2—7: Sơ đồ Use Case Phân hệ Quản trị

2.4. Các sơ đồ Use Case chi tiết cốt lõi (kèm các bảng mô tả)

2.4.1. UC-01: Đánh giá & Chấm điểm CV so với JD

Bảng 2-3: Đặc tả chi tiết UC-01

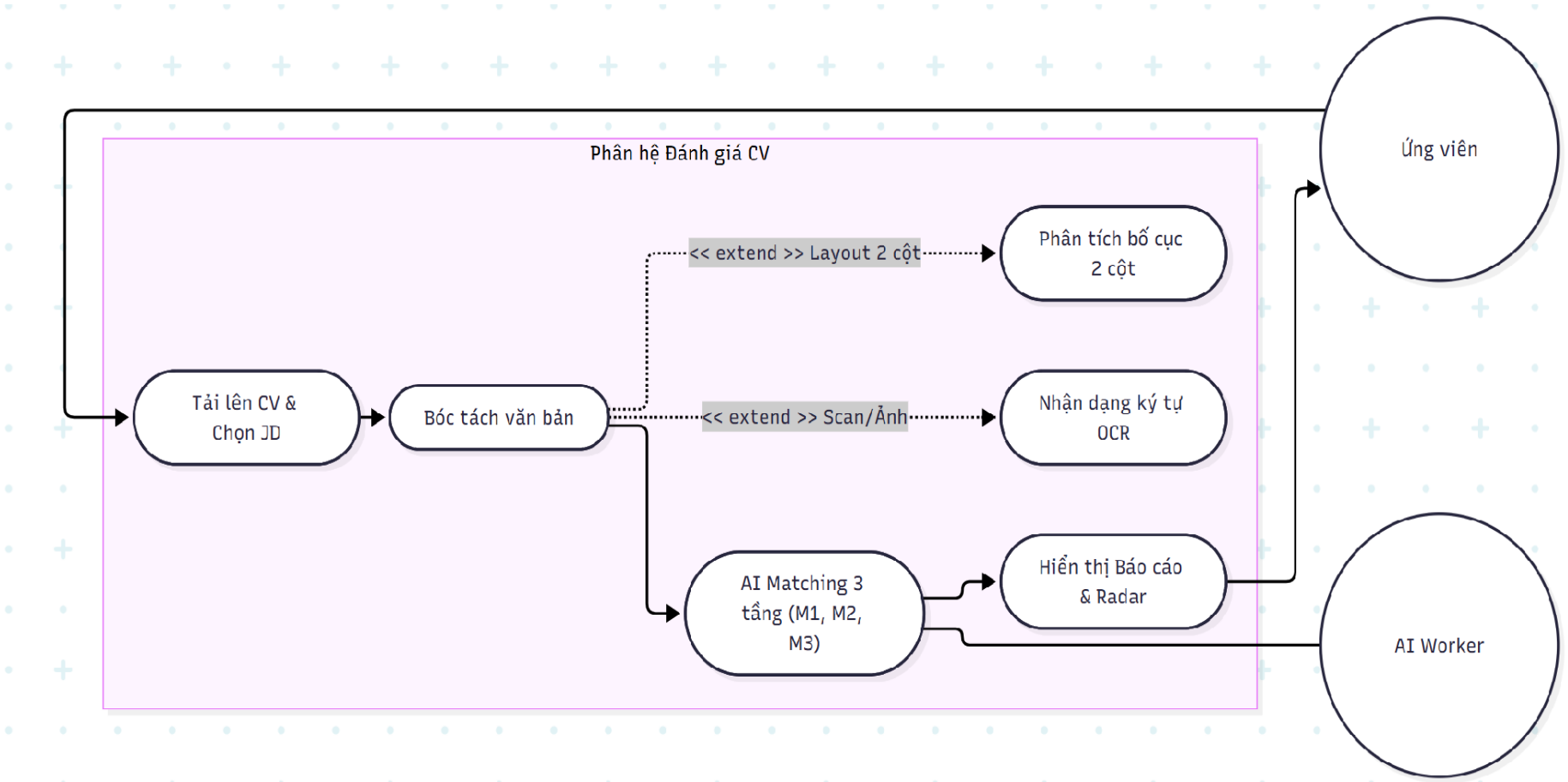
Thuộc tính	**Nội dung mô tả chi tiết**
Mã Use Case	**UC-01**
Tên Use Case	Đánh giá & Chấm điểm CV so với JD
Tác nhân (Actor)	Ứng viên (Chính), AI Worker (Hệ thống)
Mô tả ngắn	Hệ thống bóc tách nội dung CV, so khớp ngữ nghĩa với JD mục tiêu, tính điểm số tương thích (0–100%) và trả về bảng phân tích khoảng trống kỹ năng (Skill Gap).
Tiền điều kiện	Ứng viên truy cập trang /score và có sẵn tệp CV + bản mô tả công việc JD.
Hậu điều kiện	Lưu kết quả đánh giá vào CSDL (cv_sessions) và hiển thị báo cáo chi tiết kèm Biểu đồ Radar.
Luồng chính (Basic Flow)	1. Ứng viên tải tệp CV (PDF/DOCX/Ảnh) và chọn/nhập nội dung JD. 2. Ứng viên nhấn nút "Phân tích CV". 3. CvParserAdapter thực hiện trích xuất văn bản thô từ tệp CV. 4. Mô hình PhoBERT-NER (M1) nhận diện các thực thể SKILL, ORG, EDU. 5. Mô hình PhoBERT Embedding (M2) tính toán vector 768d và độ tương đồng Cosine giữa CV và JD. 6. Mô hình XGBoost & SHAP (M3) tính toán điểm số tổng quan và xác định danh sách kỹ năng còn thiếu (Skill Gap). 7. Lưu kết quả vào CSDL và tự động chuyển hướng ứng viên sang màn hình Báo cáo kết quả (/score/result).
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	- *3a. CV là dạng ảnh chụp hoặc file scan:* Hệ thống tự động chuyển sang module EasyOCR để quét chữ. - *3b. CV dạng 2 cột phức tạp:* Hệ thống kích hoạt thuật toán Column Detection để trích xuất thứ tự đọc chính xác.

Mô tả: Hệ thống tiếp nhận hồ sơ ứng viên (PDF/Docx) và bản mô tả công việc (JD), sau đó tiến hành bóc tách, phân tích ngữ nghĩa và chấm điểm độ phù hợp.

Luồng cơ bản:

1. Ứng viên tải lên CV và nhập hoặc chọn JD mục tiêu.
2. Module **EasyOCR** thực hiện trích xuất toàn bộ văn bản từ định dạng file.
3. Mô hình **PhoBERT-NER** nhận diện các thực thể quan trọng (kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn, công nghệ).
4. Mô hình **SentenceTransformers** chuyển đổi văn bản thành các vector và tính toán độ tương đồng ngữ nghĩa giữa CV và JD.

5. Mô hình **XGBoost** tổng hợp các chỉ số đặc trưng để tính điểm số đánh giá toàn diện (Score) và trả về kết quả cho người dùng kèm danh sách kỹ năng thiếu hụt (Skill Ga

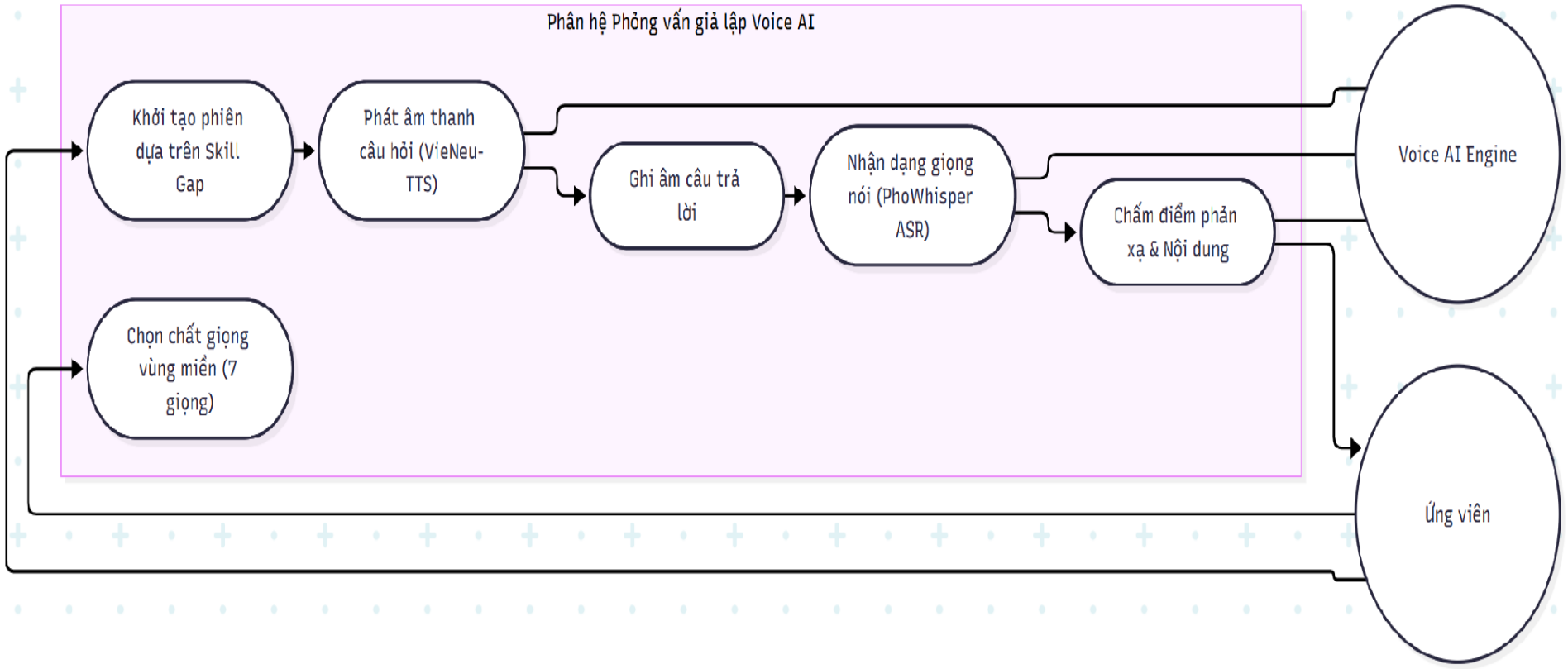


Hình 2—8: *Sơ đồ Use Case Phân hệ Đánh giá CV*

2.4.2. UC-02: Luyện phỏng vấn giả lập giọng nói AI

Bảng 2-4: Bảng đặc tả chi tiết UC-02

Thuộc tính	**Nội dung mô tả chi tiết**
Mã Use Case	**UC-02**
Tên Use Case	Luyện phỏng vấn giả lập giọng nói AI
Tác nhân (Actor)	Ứng viên (Chính), AI Worker (Hệ thống)
Mô tả ngắn	Tạo môi trường phỏng vấn mô phỏng bằng giọng nói tiếng Việt 2 chiều xoay quanh các kỹ năng còn thiếu (Skill Gap) của ứng viên.
Tiền điều kiện	Ứng viên đã hoàn thành bước phân tích CV (đã có dữ liệu Skill Gap).
Hậu điều kiện	Lưu lịch sử phiên phỏng vấn (interview_sessions) và hiển thị báo cáo đánh giá phản xạ/nội dung.
Luồng chính (Basic Flow)	1. Hệ thống đọc danh sách Skill Gap từ kết quả đánh giá CV. 2. Hệ thống truy vấn ngân hàng 141 câu hỏi để sinh danh sách câu hỏi phù hợp. 3. Engine VieNeu-TTS chuyển câu hỏi thành giọng nói (với 7 tùy chọn vùng miền) và phát âm thanh. 4. Ứng viên ghi âm câu trả lời trực tiếp qua Micro. 5. Mô hình PhoWhisper-base ASR chuyển đổi file ghi âm thành văn bản tiếng Việt. 6. AI Evaluator chấm điểm câu trả lời theo các tiêu chí (nội dung, từ vựng, độ tự tin). 7. Kiểm tra: Nếu còn câu hỏi tiếp theo thì quay lại bước 3; nếu hết câu hỏi thì chuyển sang bước 8. 8. Hệ thống tổng hợp báo cáo đánh giá toàn diện phiên phỏng vấn.



Hình 2—9: Sơ đồ Use Case Phân hệ Phỏng vấn giả lập AI

2.4.3. UC-03: Sàng lọc hàng loạt CV cho HR (Batch Mode)

Bảng 2-5: Bảng đặc tả chi tiết UC-03

Thuộc tính	**Nội dung mô tả chi tiết**
Mã Use Case	**UC-03**
Tên Use Case	Sàng lọc hàng loạt CV cho HR
Tác nhân (Actor)	Nhà tuyển dụng (HR), AI Worker
Mô tả ngắn	Hỗ trợ HR tải lên cùng lúc nhiều hồ sơ CV cho một vị trí, tự động chấm điểm song song và lập bảng xếp hạng.
Tiền điều kiện	HR truy cập trang /batch và chuẩn bị thư mục gồm nhiều file CV + 1 bản mô tả JD.
Hậu điều kiện	Xuất Ma trận kỹ năng (Skill Matrix) và danh sách thứ hạng ứng viên.
Luồng chính (Basic Flow)	1. HR chọn tải lên danh sách nhiều CV và dán/chọn JD mục tiêu. 2. Hệ thống khởi tạo các tiến trình xử lý song song thông qua AI Workers. 3. AI Workers bóc tách và thực thi Pipeline AI (M1, M2, M3) cho từng tệp CV. 4. Hệ thống tổng hợp điểm số, lập Ma trận Kỹ năng (Skill Matrix) và xếp hạng ứng viên từ cao xuống thấp. 5. Hiển thị ma trận so sánh trực quan và cho phép xuất báo cáo.

2.4.4.UC-04: Khám phá Bản đồ 17 nhóm ngành nghề

Bảng 2-6: Bảng đặc tả chi tiết UC-04:

Thuộc tính	**Nội dung mô tả chi tiết**
Mã Use Case	**UC-04**
Tên Use Case	Khám phá Bản đồ 17 nhóm ngành nghề
Tác nhân (Actor)	Ứng viên
Mô tả ngắn	Cung cấp kho dữ liệu chuẩn hóa tra cứu cây kỹ năng tiêu chuẩn cho 17 nhóm ngành và 73 vị trí.
Luồng chính (Basic Flow)	1. Ứng viên truy cập mục Khám phá (/explore). 2. Hệ thống hiển thị danh mục 17 nhóm ngành lớn. 3. Ứng viên chọn nhóm ngành và vị trí chuyên môn cụ thể. 4. Hệ thống hiển thị cây kỹ năng tiêu chuẩn (kỹ năng cứng và kỹ năng mềm) được cập nhật theo xu hướng thị trường.

2.5. Các Sơ đồ tuần tự cốt lõi (Sequence Diagrams)

2.5.1.Sơ đồ tuần tự 1: Tiến trình Bóc tách & Đánh giá CV bất đồng bộ (Async Matching Pipeline)

Trình tự tương tác qua các bước:

Candidate (Ứng viên) chọn file CV & JD rồi gửi yêu cầu từ **Frontend (Next.js)**.

Frontend gửi request tạo công việc phân tích mới vào **Supabase Database** (analysis_jobs) với trạng thái PENDING.

Supabase DB phát sự kiện Realtime thông báo cho **AI Worker (Python ML Service)**.

AI Worker kích hoạt **CvParserAdapter** để bóc tách văn bản thô từ file CV (PDF 2 cột / DOCX / EasyOCR).

AI Worker truyền văn bản sang **Model M1 (PhoBERT-NER)** để bóc tách thực thể SKILL, ORG, EDU.

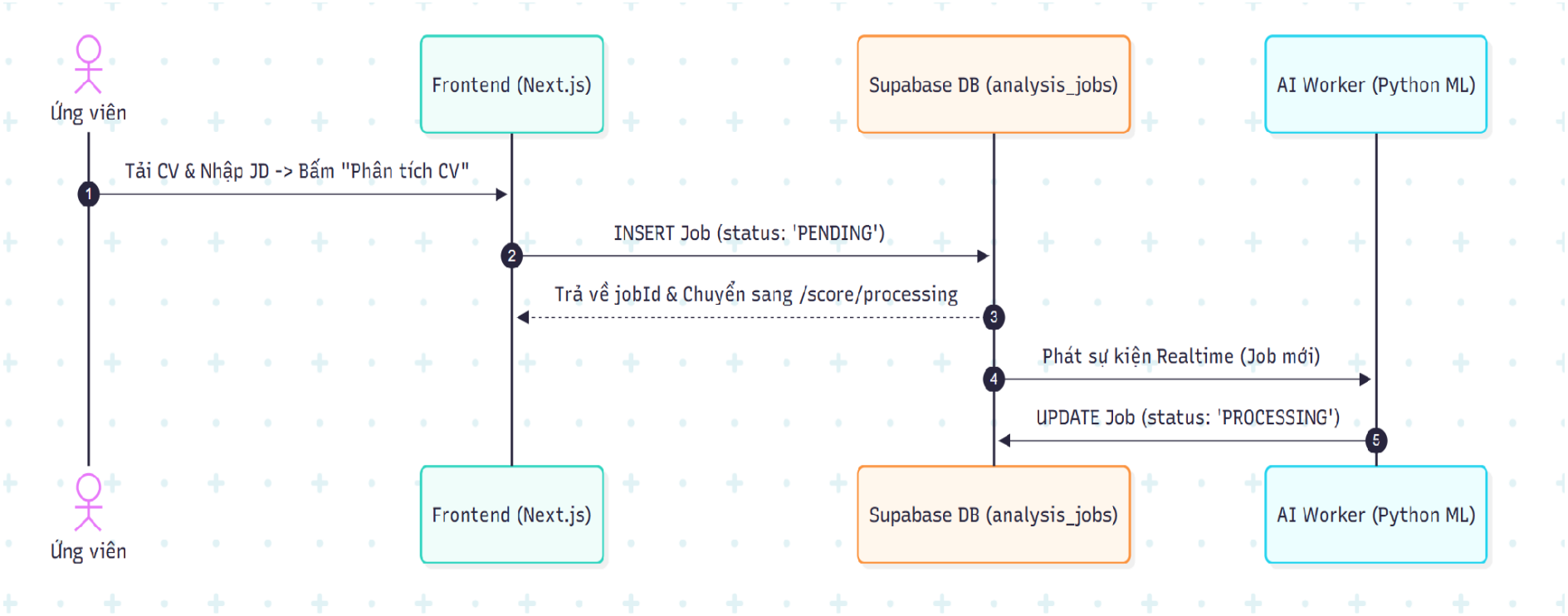
AI Worker truyền văn bản sang **Model M2 (PhoBERT Embedding)** để chuyển đổi vector 768d và tính Cosine Similarity.

AI Worker chuyển các đặc trưng sang **Model M3 (XGBoost + SHAP)** để tính điểm phần trăm và lọc Skill Gap.

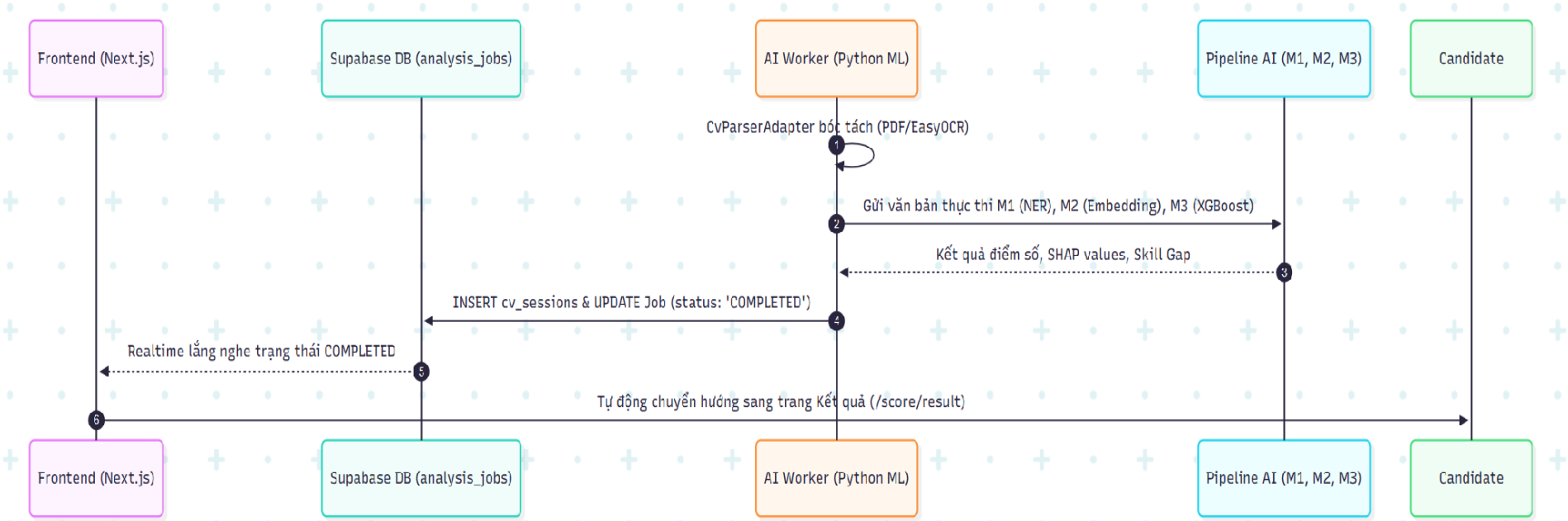
AI Worker cập nhật kết quả phân tích vào bảng cv_sessions và chuyển trạng thái job thành COMPLETED.

Supabase DB lắng nghe sự kiện hoàn thành và tự động phản hồi cho **Frontend** qua kết nối Realtime.

Frontend chuyển hướng ứng viên sang trang Báo cáo kết quả (/score/result).



Hình 2-10: Giai đoạn Khởi tạo tác vụ phân tích và Lắng nghe sự kiện bất đồng bộ qua Supabase Realtime



Hình 2-11: Giai đoạn Thực thi Pipeline AI 3 tầng và Tự động phản hồi kết quả về Frontend

2.5.2. Sơ đồ tuần tự 2: Luồng Phỏng vấn giả lập giọng nói 2 chiều (Voice AI Interview)

Trình tự tương tác qua các bước:

Candidate chọn nút "Bắt đầu Phỏng vấn" và chọn chất giọng vùng miền trên **Frontend**.

Frontend gửi truy vấn đến **Backend / Database** để đọc thông tin Skill Gap từ phiên đánh giá CV gần nhất.

Backend truy xuất **Question Bank** (interview_questions) để lấy câu hỏi phỏng vấn phù hợp.

Backend gửi văn bản câu hỏi đến **TTS Engine (VieNeu-TTS)** để tổng hợp file âm thanh câu hỏi.

Frontend nhận file audio và phát âm thanh câu hỏi cho **Candidate** nghe.

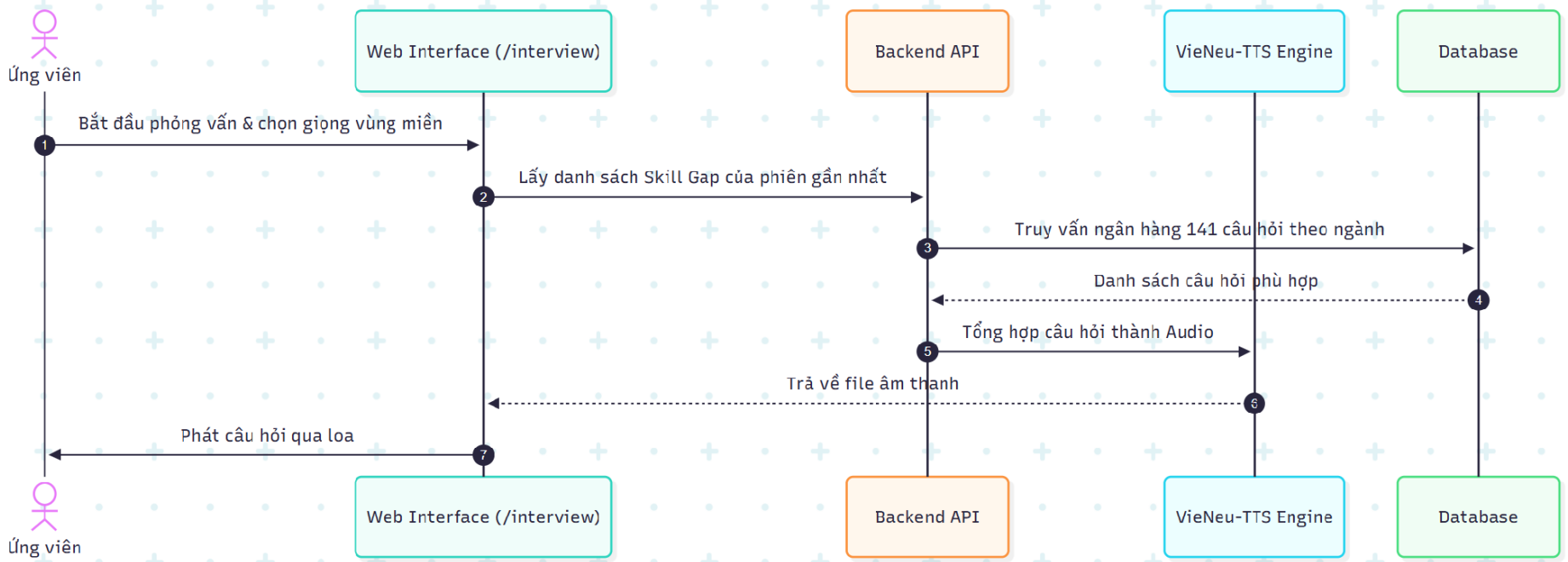
Candidate thu âm câu trả lời qua Micro và bấm gửi file ghi âm lên **Frontend**.

Frontend chuyển file âm thanh câu trả lời sang **ASR Worker (PhoWhisper-base)** để nhận dạng thành văn bản chữ.

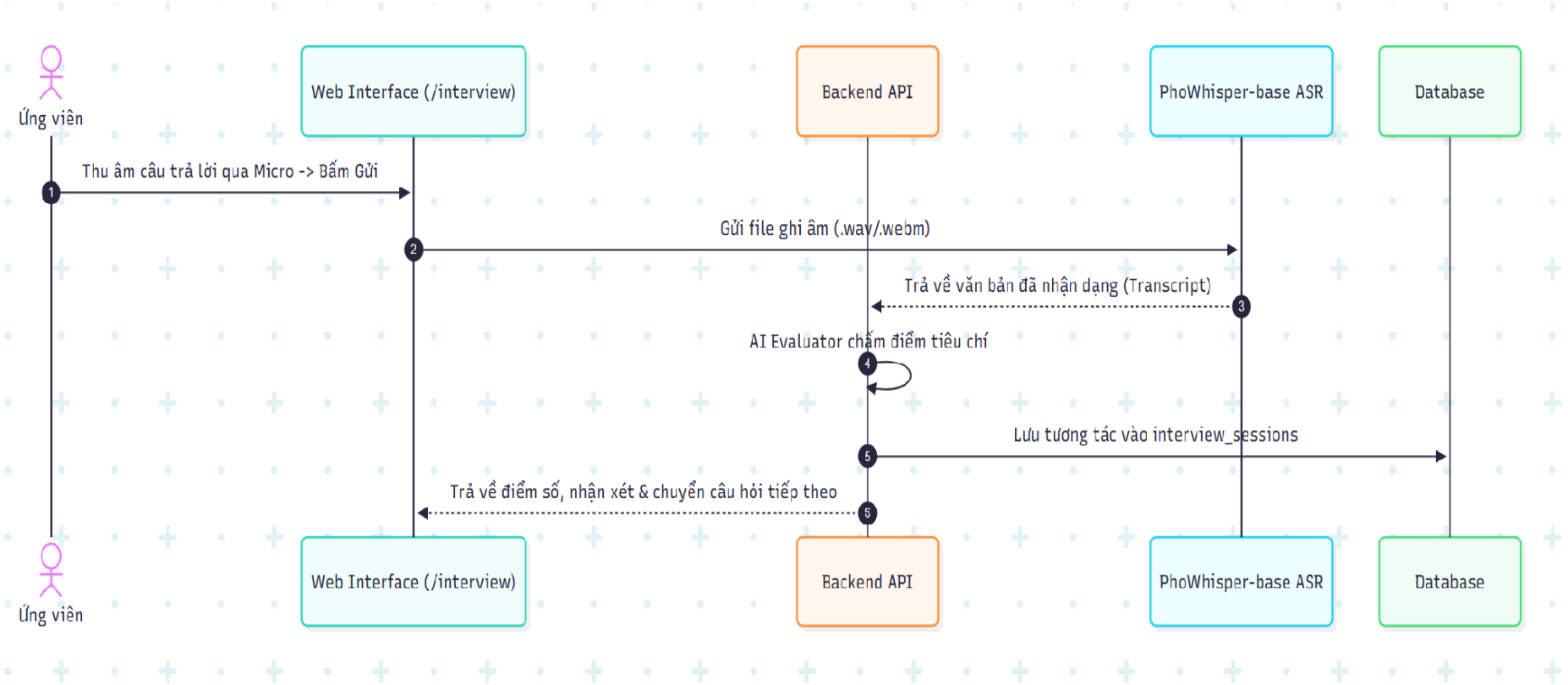
ASR Worker truyền đoạn văn bản câu trả lời sang **AI Evaluator** để chấm điểm theo các tiêu chí.

Backend lưu lịch sử tương tác và điểm số vào bảng interview_sessions trên **Database**.

Frontend hiển thị phản hồi chi tiết cho ứng viên và kích hoạt câu hỏi tiếp theo.



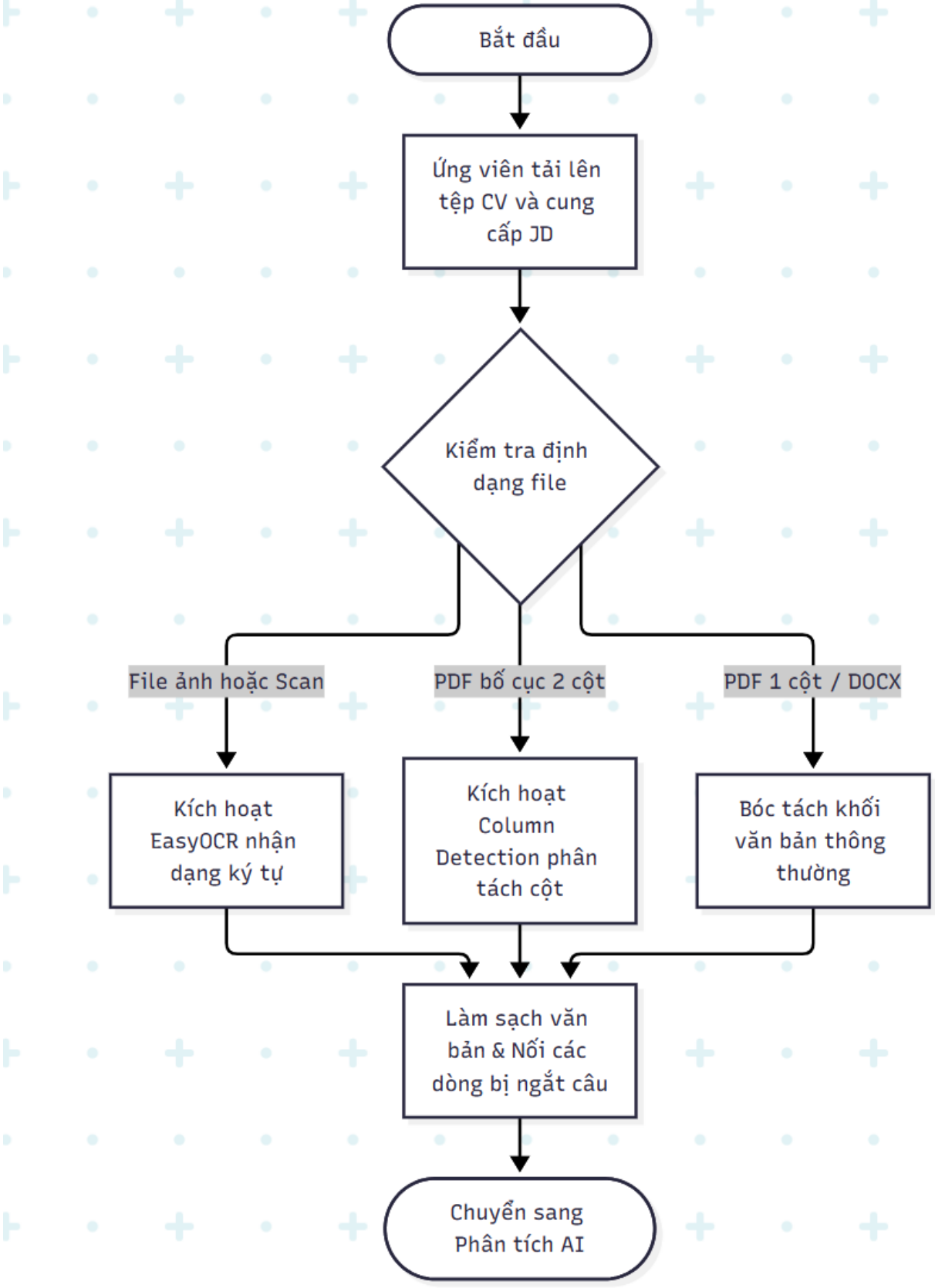
Hình 2—12: Sơ đồ tuần quy trình khởi tạo phiên phỏng vấn và phát sinh câu hỏi thoại qua VieNeu-TTS

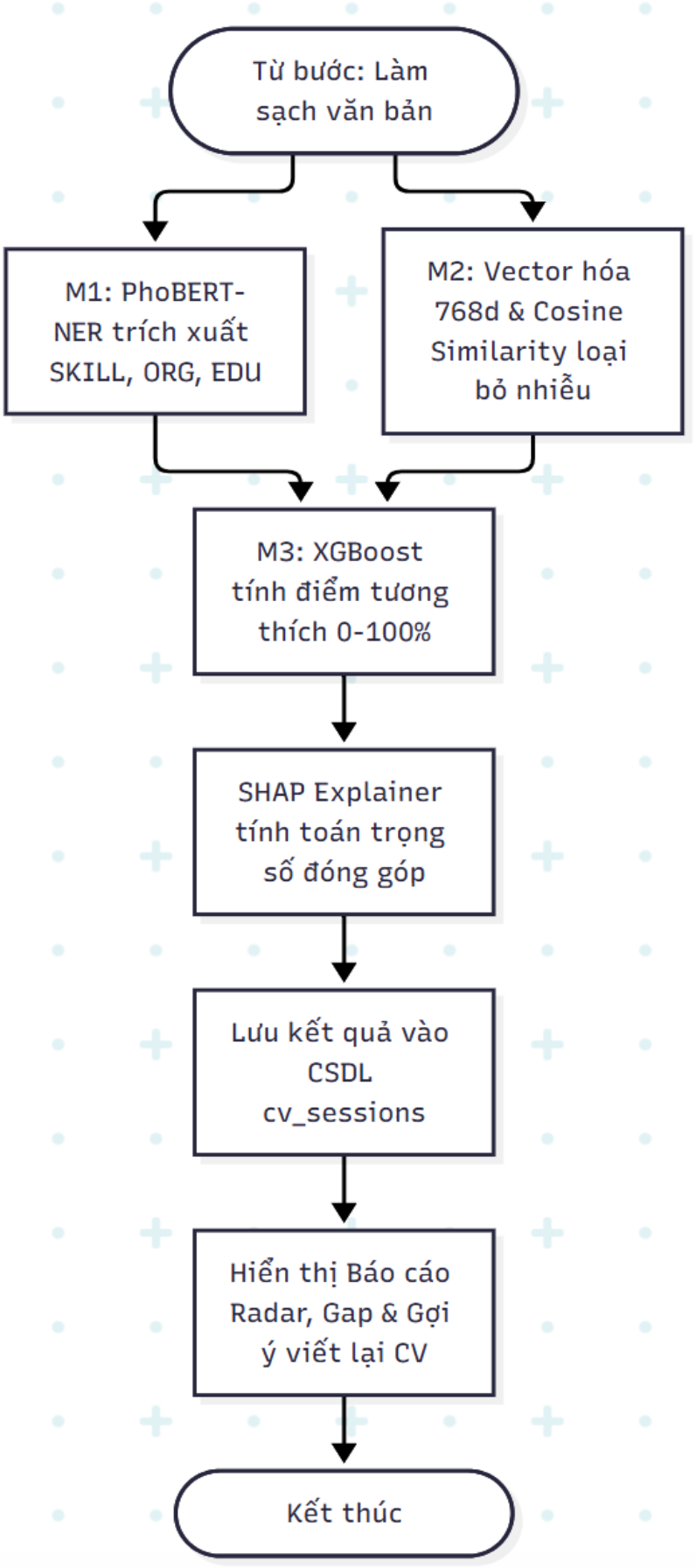


Hình 2—13: Sơ đồ tuần tự quy trình nhận dạng giọng nói PhoWhisper và đánh giá phản hồi phỏng vấn

2.6. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

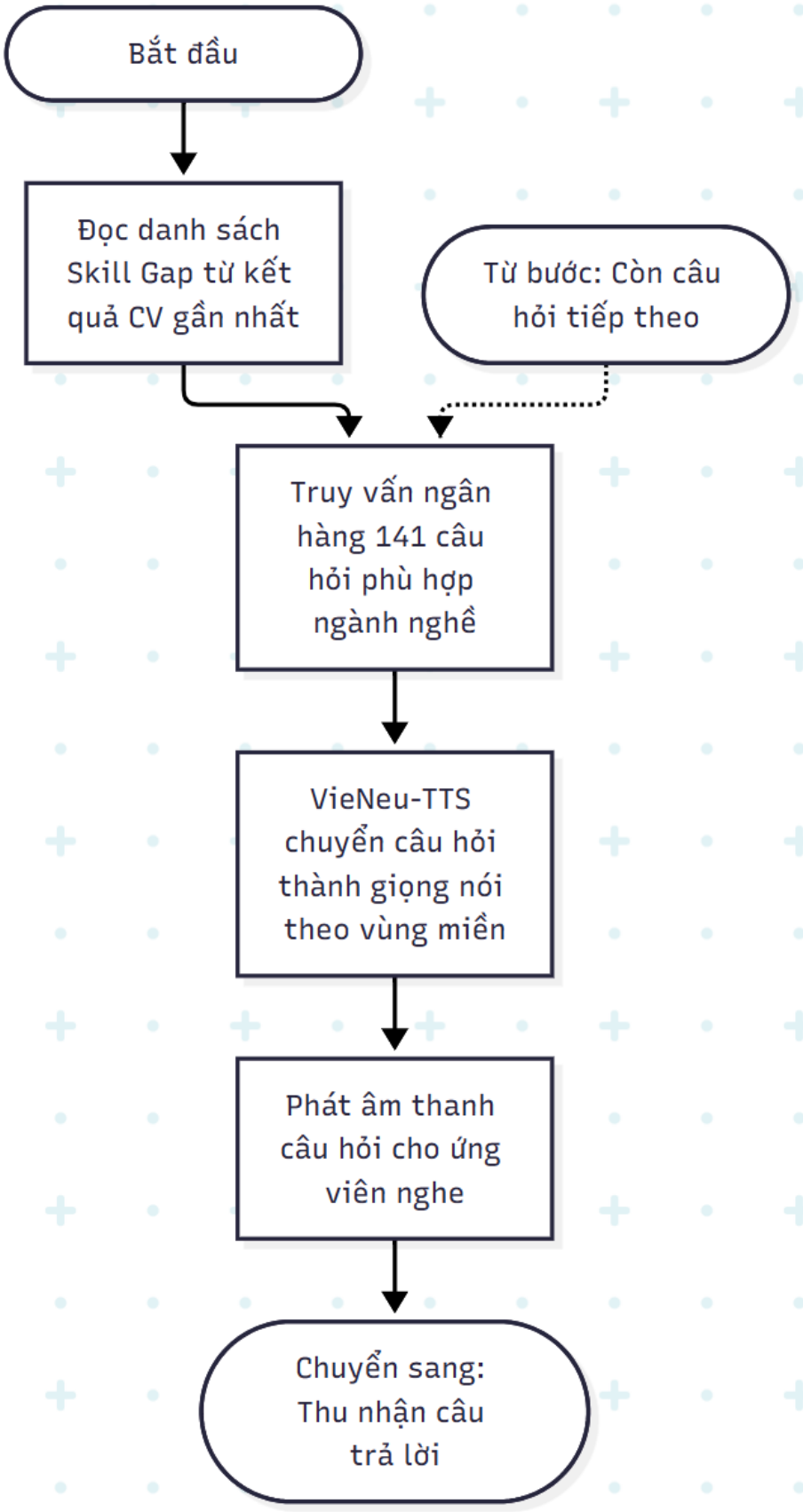
- Sơ đồ hoạt động 1: Quy trình Bóc tách & Đánh giá CV tự động

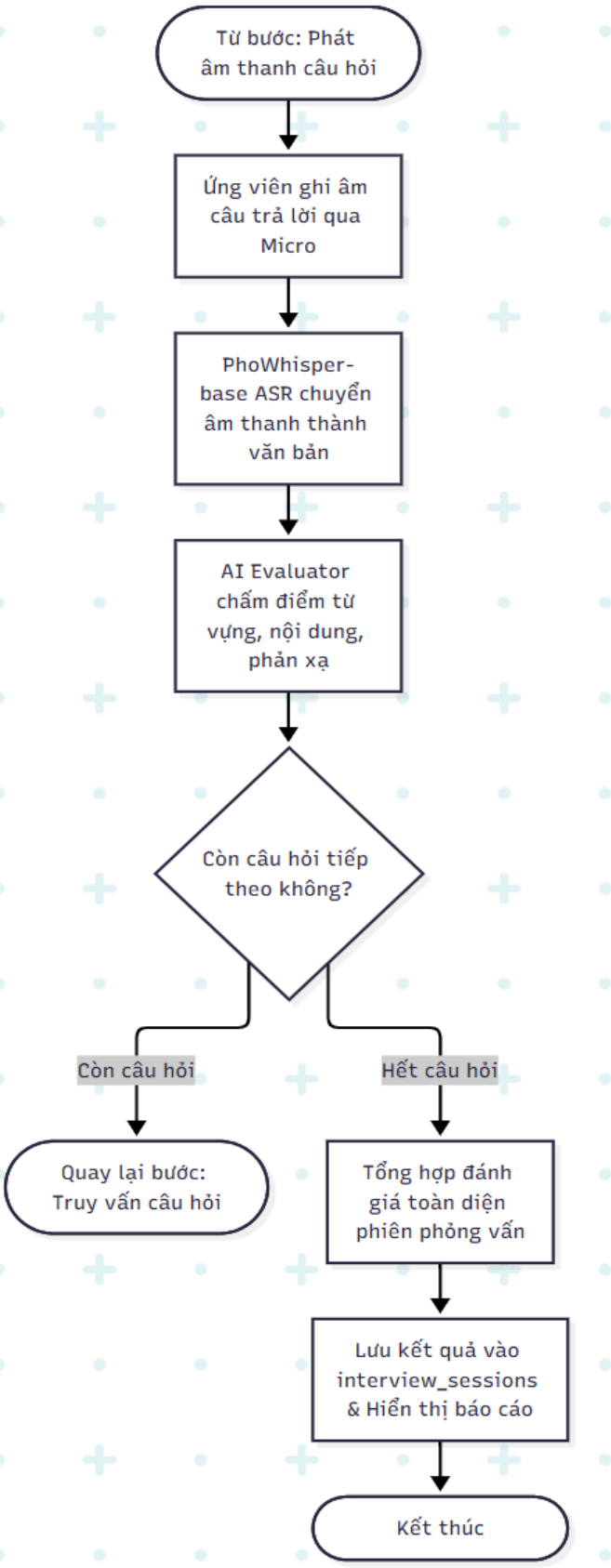




Hình 2-14 Quy trình Bóc tách & Đánh giá CV tự động

- Sơ đồ hoạt động 2: Quy trình Phỏng vấn giả lập Voice AI 2 chiều

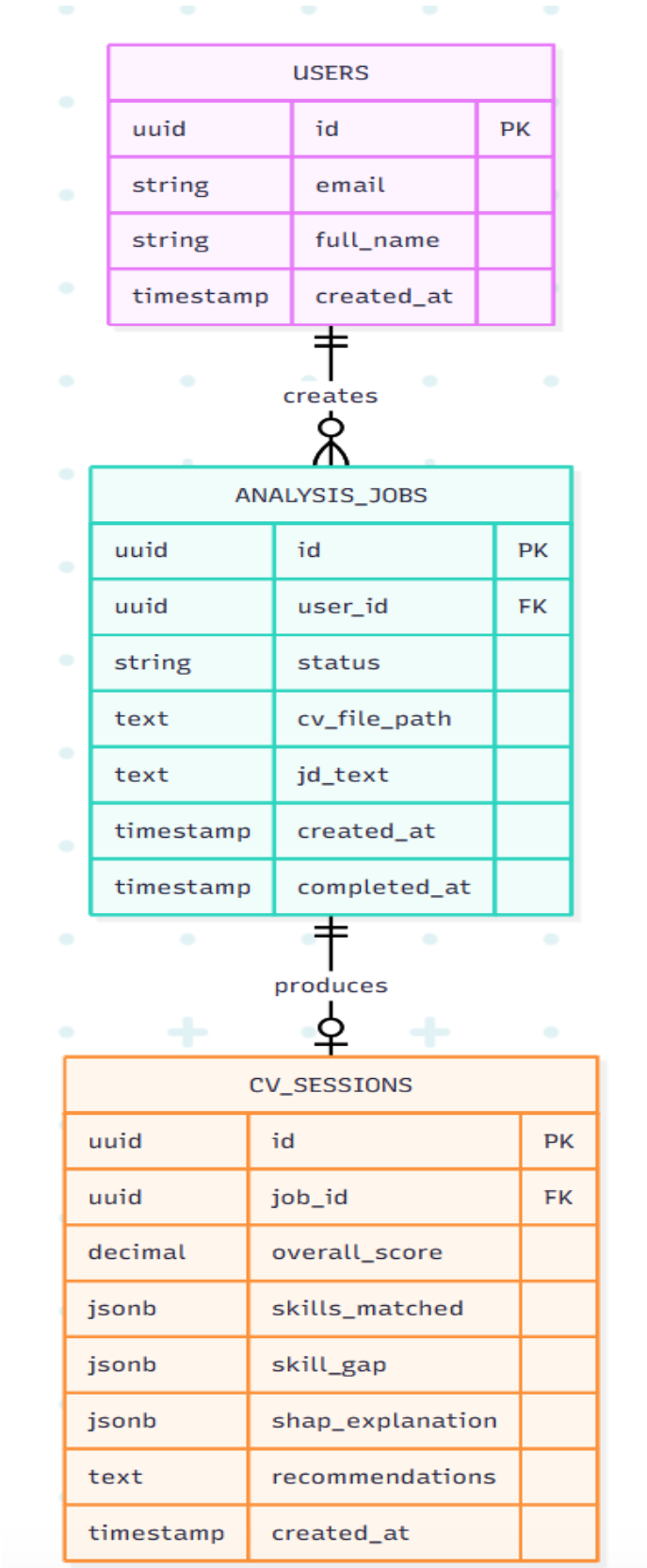


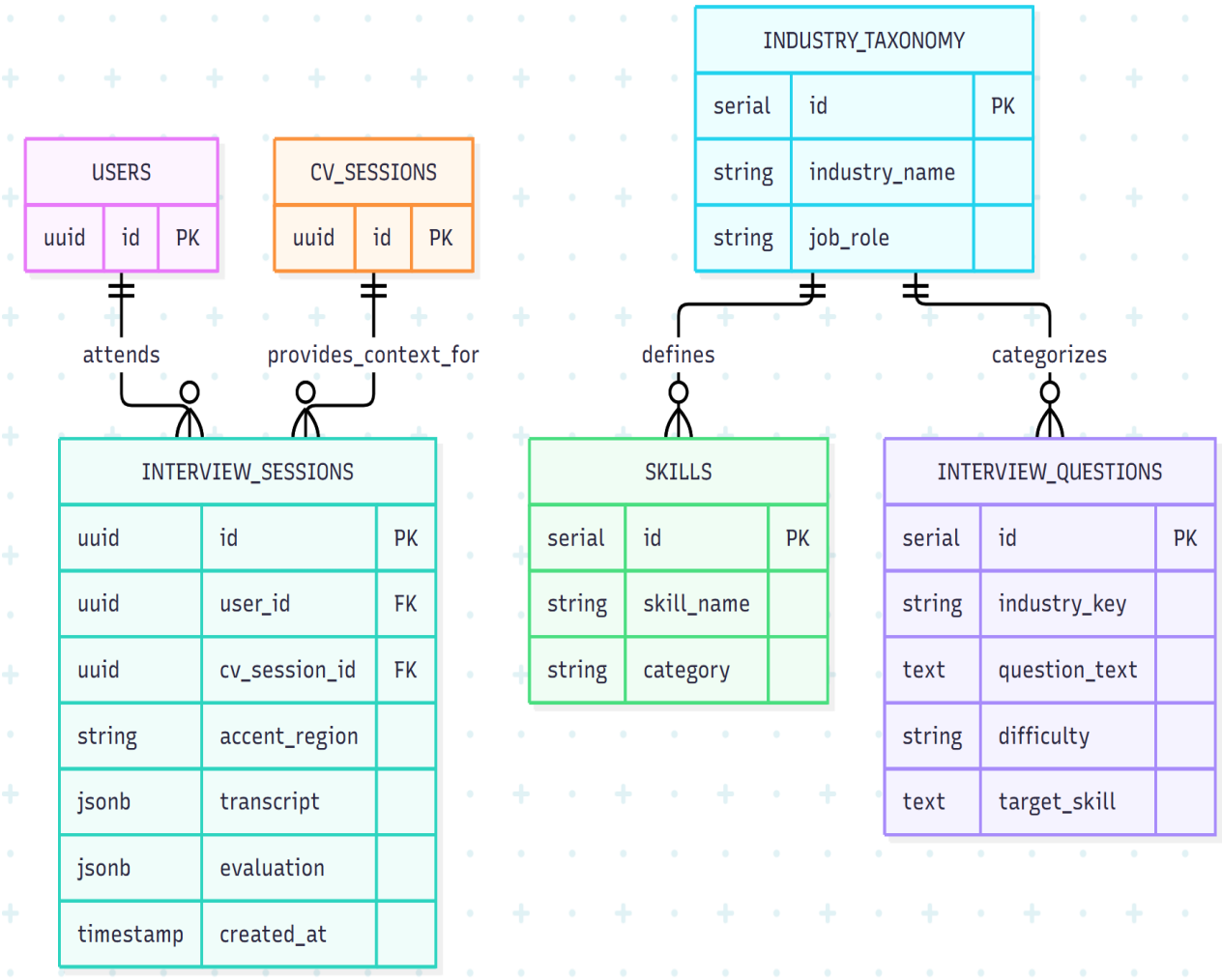


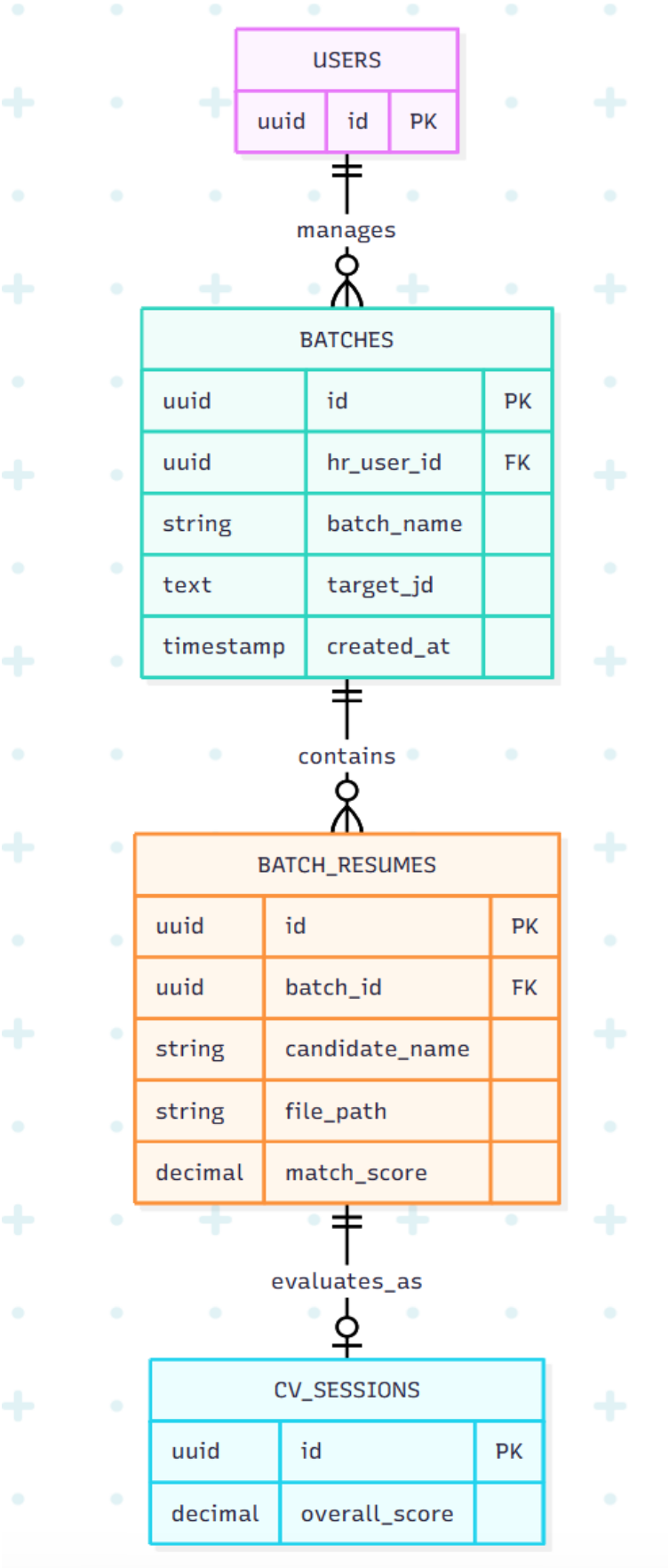
Hình 2-15 Quy trình Phỏng vấn giả lập Voice AI 2 chiều

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD Diagram)


USERS
uuid
id
PK
string
email
string
full_name
timestamp
created_at
creates
ANALYSIS_JOBS
uuid
id
PK
uuid
user_id
FK
string
status
text
cv_file_path
text
jd_text
timestamp
created_at
timestamp
completed_at
produces
CV_SESSIONS
uuid
id
PK
uuid
job_id
FK
decimal
overall_score
jsonb
skills_matched
jsonb
skill_gap
jsonb
shap_explanation
text
recommendations
timestamp
created_at


USERS
uuid
id
PK
CV_SESSIONS
uuid
id
PK
INDUSTRY_TAXONOMY
serial
id
PK
string
industry_name
string
job_role
attends
provides_context_for
defines
categorizes
INTERVIEW_SESSIONS
uuid
id
PK
uuid
user_id
FK
uuid
cv_session_id
FK
string
accent_region
jsonb
transcript
jsonb
evaluation
timestamp
created_at
SKILLS
serial
id
PK
string
skill_name
string
category
INTERVIEW_QUESTIONS
serial
id
PK
string
industry_key
text
question_text
string
difficulty
text
target_skill



Hình 3-1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD Diagram)

3.2. Từ điển dữ liệu chi tiết (Data Dictionary)

BẢNG 3-1 Bảng analysis_jobs (Quản lý hàng đợi xử lý AI Worker)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép Null	Ý nghĩa mô tả
id	UUID	PK, default gen_random_uuid()	Không	Mã định danh duy nhất của tiến trình phân tích
user_id	UUID	FK liên kết auth.users(id)	Có	Mã người dùng yêu cầu phân tích
status	VARCHAR(30)	Default 'PENDING'	Không	Trạng thái công việc: PENDING, PROCESSING, COMPLETED, FAILED
cv_file_path	TEXT		Không	Đường dẫn tệp CV lưu trữ trên Supabase Storage
jd_text	TEXT		Không	Văn bản mô tả công việc (Job Description) đối chiếu
created_at	TIMESTAMPTZ	Default now()	Không	Thời điểm gửi yêu cầu phân tích
completed_at	TIMESTAMPTZ		Có	Thời điểm hệ thống xử lý hoàn tất

BẢNG 3-2 Bảng cv_sessions (Lưu kết quả chấm điểm & giải thích SHAP)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép Null	Ý nghĩa mô tả
id	UUID	PK, default gen_random_uuid()	Không	Mã định danh phiên đánh giá CV
job_id	UUID	FK liên kết analysis_jobs(id)	Không	Mã công việc phân tích tương ứng
overall_score	NUMERIC(5,2)	CHECK (0 <= overall_score <= 100)	Không	Điểm tương thích tổng hợp giữa CV và JD (%)
skills_matched	JSONB		Có	Danh sách kỹ năng có bằng chứng trùng khớp trên CV

skill_gap	JSONB		Có	Danh sách kỹ năng còn thiếu hoặc yếu theo yêu cầu JD
shap_explanation	JSONB		Có	Vector trọng số đóng góp của các đặc trưng (SHAP values)
recommendations	TEXT		Có	Gợi ý cải thiện chi tiết dành riêng cho ứng viên
created_at	TIMESTAMPTZ	Default now()	Không	Thời gian hoàn tất phiên đánh giá

BẢNG 3-3 Bảng interview_sessions (Lưu lịch sử phỏng vấn giả lập)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép Null	Ý nghĩa mô tả
id	UUID	PK, default gen_random_uuid()	Không	Mã định danh phiên phỏng vấn Voice AI
user_id	UUID	FK liên kết auth.users(id)	Có	Mã ứng viên thực hiện phỏng vấn
cv_session_id	UUID	FK liên kết cv_sessions(id)	Có	Mã phiên CV dùng để lấy thông tin Skill Gap
accent_region	VARCHAR(20)	Default 'north'	Không	Chất giọng vùng miền đã chọn (Bắc, Trung, Nam...)
transcript	JSONB		Có	Dữ liệu đối thoại gồm câu hỏi TTS và câu trả lời nhận dạng ASR
evaluation	JSONB		Có	Điểm số và đánh giá mức độ phản xạ, từ vựng, sự tự tin
created_at	TIMESTAMPTZ	Default now()	Không	Thời điểm bắt đầu phỏng vấn

BẢNG 3-4 Bảng interview_questions (Ngân hàng 141 câu hỏi phỏng vấn)

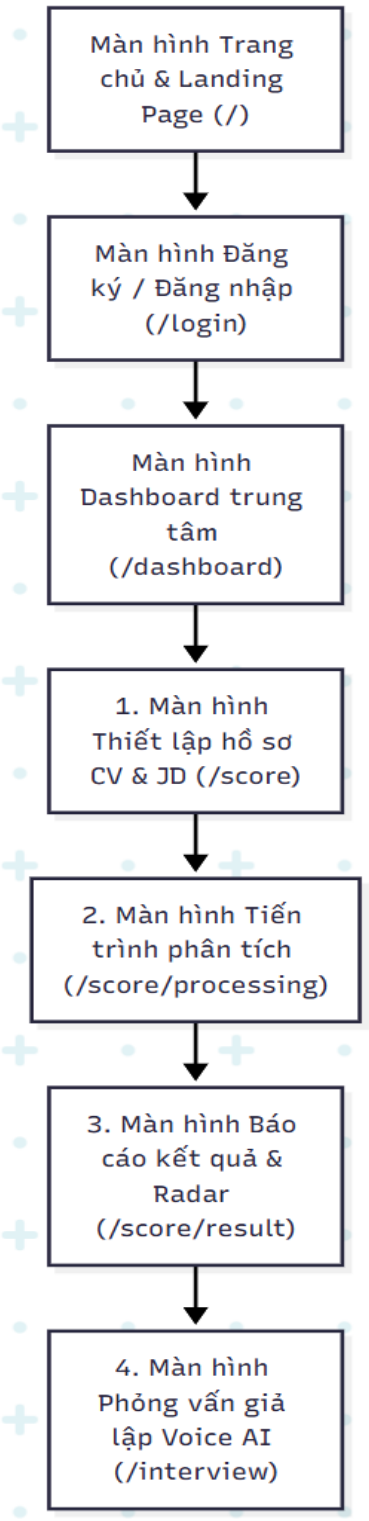
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép Null	Ý nghĩa mô tả
id	SERIAL	PK	Không	Mã câu hỏi
industry_key	VARCHAR(50)	NOT NULL	Không	Nhóm ngành (it, finance, marketing, logistics...)
question_text	TEXT	NOT NULL	Không	Nội dung câu hỏi phỏng vấn tiếng Việt chuẩn
difficulty	VARCHAR(20)	CHECK in ('easy', 'medium', 'hard')	Không	Độ khó của câu hỏi
target_skill	TEXT		Có	Kỹ năng cụ thể mà câu hỏi nhắm đến để kiểm tra

BẢNG 3-5 Bảng batches & batch_resumes (Sàng lọc hàng loạt cho HR)

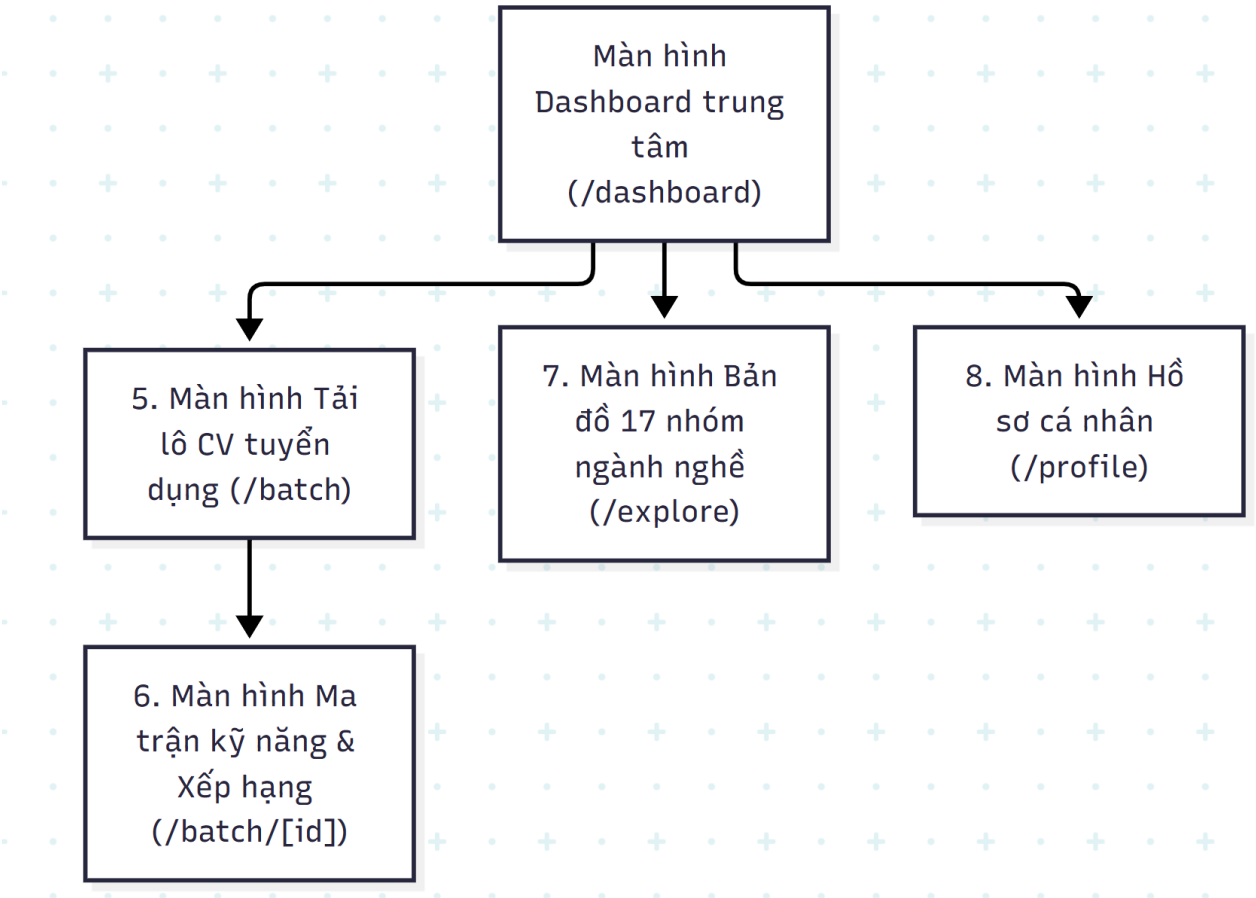
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép Null	Ý nghĩa mô tả
id	UUID	PK	Không	Mã định danh lô tuyển dụng
hr_user_id	UUID	FK liên kết auth.users(id)	Không	Nhà tuyển dụng tạo đợt sàng lọc
batch_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Không	Tên đợt tuyển dụng (ví dụ: Frontend Intern Q4)
target_jd	TEXT	NOT NULL	Không	JD chuẩn dùng làm mốc so khớp cho toàn bộ lô CV
status	VARCHAR(30)	Default 'PROCESSING'	Không	Trạng thái xử lý lô hồ sơ

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MÀN HÌNH VÀ GIAO DIỆN

4.1. Sơ đồ luồng di chuyển màn hình (Screen Flow Diagram)



Hình 4-1 Luồng chính của Ứng viên (Trang chủ đến Phỏng vấn)



Hình 4-2 Luồng Nhà tuyển dụng (Batch) và Các tính năng chung

4.2. Đặc tả chi tiết từng màn hình giao diện thực tế

Hệ thống CareerFit được xây dựng trên nền tảng Next.js 16 (App Router) kết hợp Tailwind CSS, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng với thiết kế giao diện hiện đại (Modern High-Contrast UI), hỗ trợ đầy đủ chế độ Responsive trên máy tính và thiết bị di động. Dưới đây là đặc tả chi tiết các màn hình giao diện chức năng trong hệ thống:

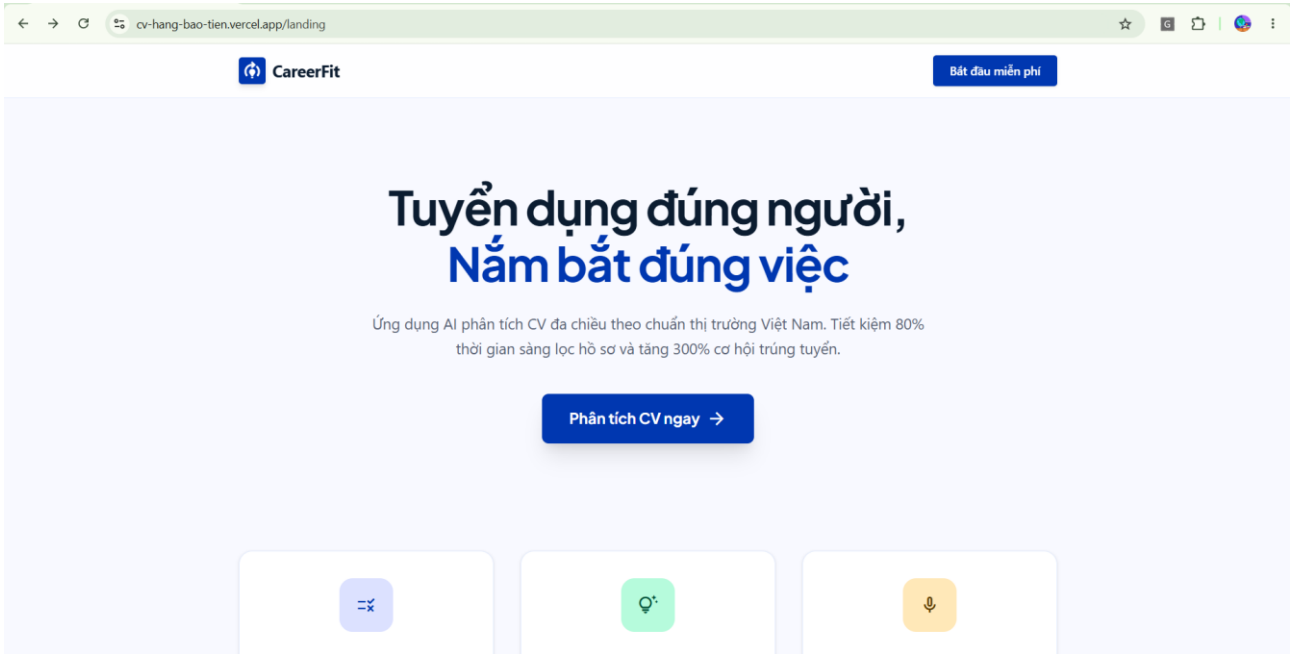
4.2.1. Màn hình Trang chủ & Giới thiệu giải pháp (Home & Landing Page)

Mục đích: Cung cấp thông tin tổng quan về giá trị cốt lõi của giải pháp CareerFit, thu hút sinh viên và nhà tuyển dụng trải nghiệm hệ thống, điều hướng nhanh vào các luồng tính năng chính.

Bố cục và các thành phần giao diện chính:

+ Thanh điều hướng (Header Navigation): Logo nhận diện CareerFit, menu liên kết nhanh (Trang chủ, Đánh giá CV, Phỏng vấn AI, HR Tuyển dụng, Bản đồ ngành, Về nhóm), và nút bấm chuyển đổi phiên đăng nhập.

+ Phần mở đầu: Khẩu hiệu "Trợ lý AI Đánh giá CV & Mô phỏng Phỏng vấn Đa ngành", mô tả ngắn về công nghệ Deep Learning/NLP tiếng Việt và nút kêu gọi hành động (CTA - "Bắt đầu đánh giá CV ngay" dẫn thẳng tới /score).
+ Khối tính năng vượt trội: Thẻ giới thiệu trực quan về 3 trụ cột kỹ thuật: (1) Pipeline AI 3 tầng bóc tách & matching, (2) Lọc CV hàng loạt cho HR (Batch Mode), và (3) Cây kỹ năng chuẩn hóa 17 nhóm ngành.
+ Khối số liệu thống kê (Metrics Counter): Thể hiện quy mô cơ sở dữ liệu gồm 17 nhóm ngành, 73 vị trí việc làm và ngân hàng 141 câu hỏi phỏng vấn.
+ Chân trang (Footer): Bản quyền đồ án, thông tin nhóm sinh viên thực hiện và giảng viên hướng dẫn.
+ Tương tác người dùng: Người dùng có thể nhấn nút CTA để bắt đầu đánh giá CV, bấm chọn khám phá bản đồ ngành hoặc chọn đăng nhập để lưu trữ lịch sử đánh giá cá nhân.



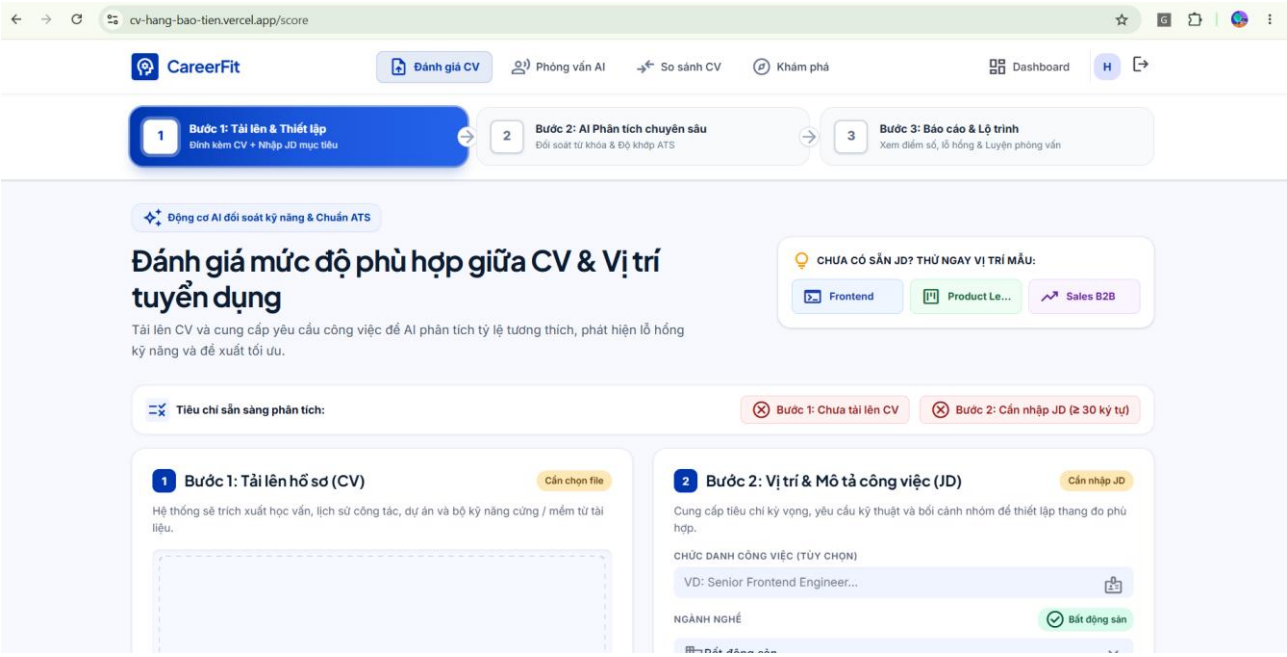
Hình 4-3: vGiao diện Trang chủ và Giới thiệu giải pháp CareerFit (/landing)

4.2.2. Màn hình Thiết lập hồ sơ phân tích CV & JD (Score Setup Page)

Mục đích: Tiếp nhận tệp hồ sơ năng lực (CV) và bản mô tả công việc (JD) từ ứng viên, chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho quy trình xử lý của AI Worker.

Bố cục và các thành phần giao diện chính:

+ Thanh tiến trình: Hiển thị bước hiện tại là "Bước 1: Tải lên CV & Nhập JD" với phong cách High-Contrast Pill nổi bật.
+ Bảng tiêu chí sẵn sàng: Đặt ở đầu form để hỗ trợ ứng viên kiểm tra nhanh độ hoàn thiện của hồ sơ trước khi gửi (đã có CV chưa, độ dài JD đã đạt chuẩn tối thiểu > 30 ký tự chưa).
+ Khu vực tải lên CV: Hỗ trợ kéo-thả tệp CV đa định dạng (.pdf, .docx, .png, .jpg). Hiển thị tên tệp, dung lượng và icon trạng thái tải lên thành công; có tùy chọn dán văn bản thô (Raw Text CV) khi cần.
+ Khu vực nhập bản mô tả công việc JD (Cột phải):
    - Bộ chọn vị trí nhanh (Quick Presets): Các thẻ chọn mẫu công việc có sẵn như Frontend Engineer, Product Lead, B2B Sales... để thử nghiệm nhanh mà không cần gõ lại.
    - Bộ chọn ngành nghề (IndustrySelect): Menu dropdown chọn 1 trong 17 nhóm ngành lớn, tự động điền theo sở thích trong Profile của ứng viên nếu đã đăng nhập.
    - Khung nhập liệu văn bản JD: Cho phép dán nội dung JD tự do từ các trang tuyển dụng.
+ Nút hành động trung tâm: Nút "Bắt đầu phân tích CV" tự động kích hoạt khi form đã hợp lệ (có hiệu ứng đổi màu gradient nổi bật).
+ Tương tác người dùng: Người dùng tải CV lên, dán JD, hệ thống kiểm tra hợp lệ thời gian thực. Khi nhấn nút gửi, hệ thống tự động đẩy job vào hàng đợi và chuyển hướng sang trang /score/processing.



Hình 4-4: Giao diện Thiết lập hồ sơ phân tích CV và bản mô tả JD (/score)

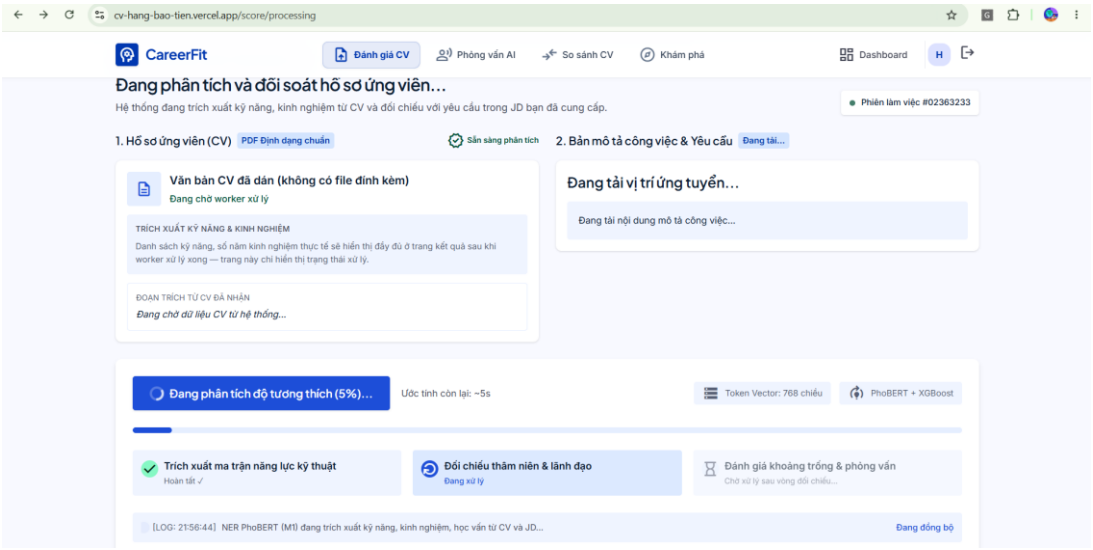
4.2.3. Màn hình Tiến trình phân tích Async AI Worker

Mục đích: Trực quan hóa tiến độ xử lý bất đồng bộ trong thời gian thực khi AI Worker chạy ngầm, tạo trải nghiệm minh bạch và giảm cảm giác chờ đợi cho người dùng.

Bố cục và các thành phần giao diện chính:

+ Thanh tiến trình Stepper: Bước 2 "Tiến trình phân tích AI Worker" đang hoạt động với hiệu ứng xoay (Spinning Loader).
+ Thước đo phần trăm: Chạy tự động từ 0% đến 100% đồng bộ với tiến trình xử lý ngầm.
+ Khối trạng thái 3 giai đoạn:
    - Giai đoạn 1: Bóc tách tệp văn bản qua CvParserAdapter và kích hoạt OCR (Hoàn tất).
    - Giai đoạn 2: Chạy mô hình PhoBERT-NER (M1) và trích xuất vector ngữ nghĩa 768 chiều (Đang xử lý).
    - Giai đoạn 3: Tổng hợp điểm số qua XGBoost (M3) và tính trọng số SHAP (Chờ xử lý).

+ Dòng thông báo log động: Hiển thị chi tiết từng thao tác AI đang thực thi (ví dụ: "SentenceTransformer (M2) đang tính độ tương đồng ngữ nghĩa giữa CV và JD...").
+ Tương tác người dùng: Ứng dụng tự động lắng nghe sự kiện qua kênh Supabase Realtime; khi AI Worker cập nhật trạng thái COMPLETED, trang web sẽ tự động chuyển hướng sang màn hình kết quả /score/result mà người dùng không cần tải lại trang.



Hình 4-5: Giao diện Tiến trình phân tích bất đồng bộ của AI Worker (/score/processing)

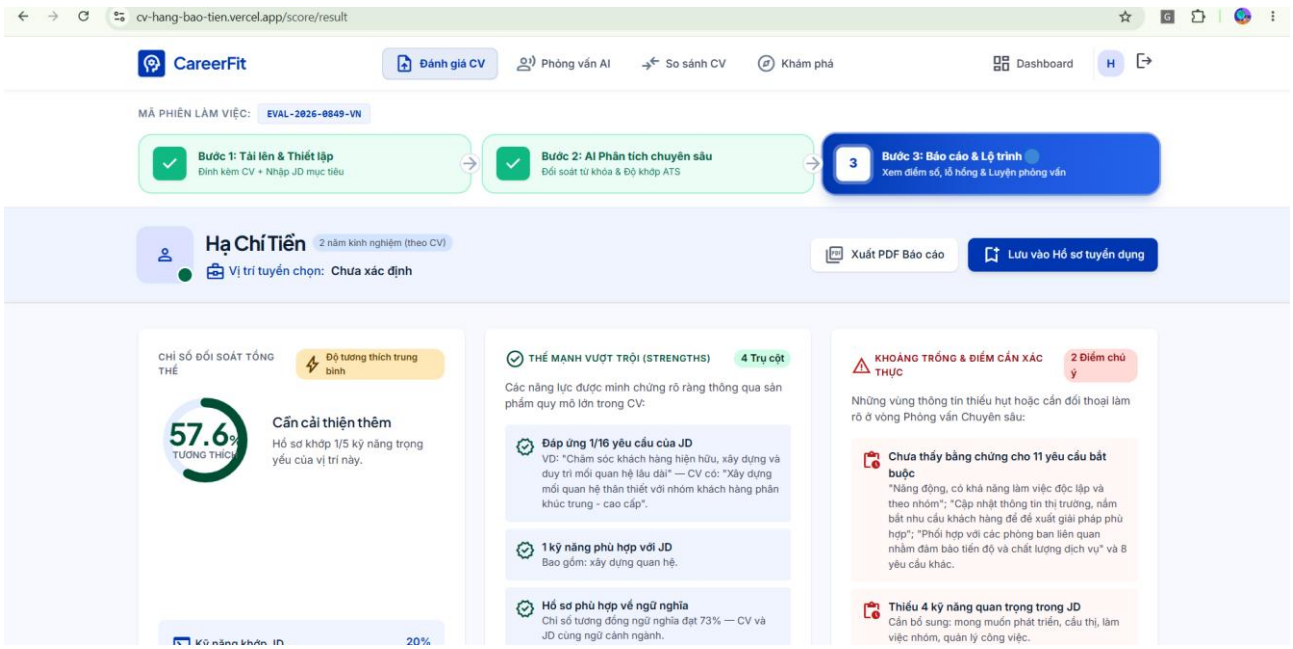
4.2.4. Màn hình Báo cáo kết quả phân tích & Radar Chart

Mục đích: Cung cấp báo cáo toàn diện về độ tương thích giữa CV và vị trí tuyển dụng, giải thích nguyên nhân điểm số và đưa ra lộ trình cải thiện cá nhân hóa.

Bố cục và các thành phần giao diện chính:

+ Thẻ điểm tổng quan: Vòng tròn hiển thị điểm số phần trăm (0 - 100%) kèm đánh giá xếp loại (Xuất sắc, Tốt, Cần cải thiện).
+ Biểu đồ Radar Năng lực 5 chiều: Trực quan hóa tương quan năng lực giữa hồ sơ ứng viên và yêu cầu doanh nghiệp trên 5 trục: Kỹ năng chuyên môn, Kinh nghiệm làm việc, Nền tảng học vấn, Kỹ năng mềm, Khả năng đáp ứng yêu cầu phụ.
+ Bảng đối soát bằng chứng: Đối chiếu song song từng yêu cầu trong JD với đoạn trích chứng minh thực tế được tìm thấy trong nội dung CV.

+ Khối phân tích Khoảng trống Kỹ năng: Danh sách các kỹ năng quan trọng mà JD yêu cầu nhưng hồ sơ ứng viên chưa thể hiện (gắn nhãn đỏ cảnh báo).
+ Khối giải thích trọng số đóng góp: Biểu đồ thể hiện mức độ đóng góp (tích cực/tiêu cực) của từng tiêu chí vào điểm số tổng thể.
+ Khối khuyến nghị viết lại CV: Gợi ý cụ thể các từ khóa hành động và cách trình bày kinh nghiệm để vượt qua bộ lọc ATS.
+ Các nút điều hướng: Nút "Tải Báo cáo PDF" (xuất bản báo cáo chuẩn bị font tiếng Việt) và nút CTA "Luyện phỏng vấn ngay với điểm yếu này" (dẫn sang /interview).



Hình 4-6: Giao diện Báo cáo kết quả phân tích chi tiết và Biểu đồ Radar năng lực (/score/result)

4.2.5. *Màn hình Phòng luyện phỏng vấn giả lập Voice AI (Interview Page)*

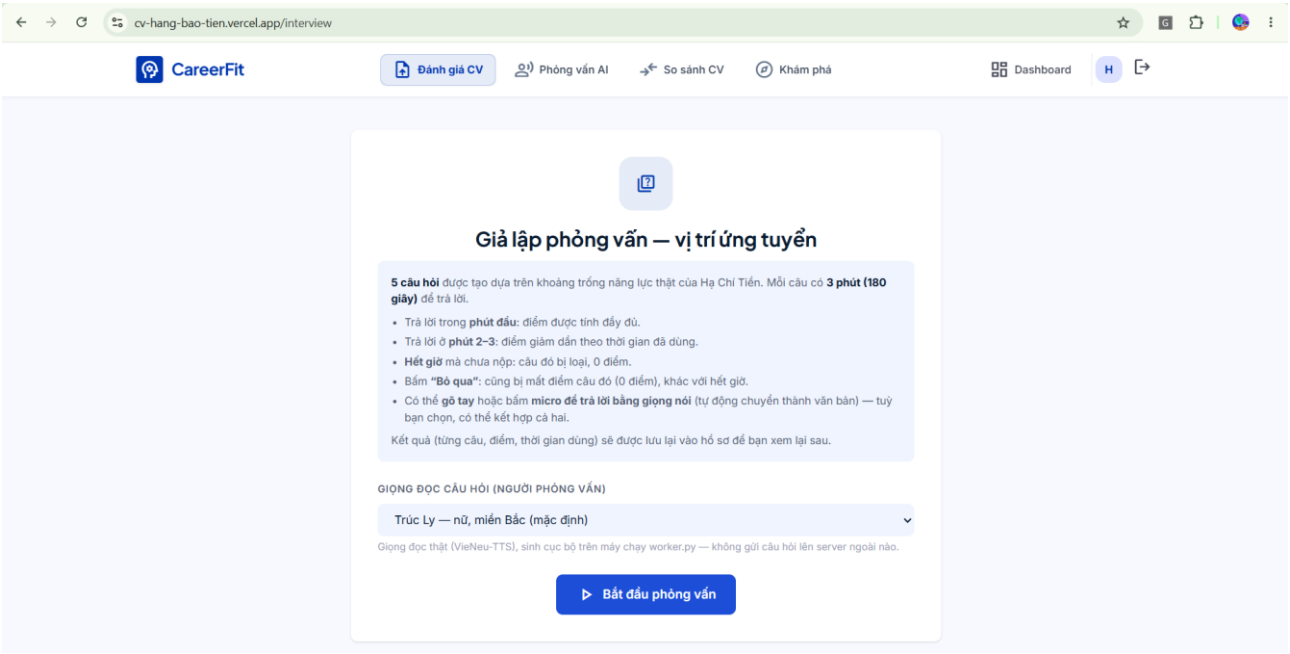
Mục đích: Mô phỏng phòng phỏng vấn trực tiếp bằng âm thanh 2 chiều (Voice-to-Voice) tiếng Việt, giúp ứng viên rèn luyện phản xạ xoay quanh đúng các kỹ năng còn thiếu.

Bố cục và các thành phần giao diện chính:

+ Thẻ câu hỏi phỏng vấn tương tác: Hiển thị câu hỏi AI tự động lựa chọn từ ngân hàng 141 câu hỏi dựa trên Skill Gap của ứng viên kèm nhãn độ khó.
+ Trình phát âm thanh câu hỏi: Nút bấm nghe phát âm câu hỏi bằng giọng đọc AI tự nhiên.

Bộ ghi âm phản xạ (Microphone Recorder):

+ Nút bấm "Bắt đầu trả lời" và "Gửi câu trả lời".
+ Đồng hồ đếm ngược thời gian phản xạ (giới hạn 3 phút/câu).
+ Bảng nhận dạng giọng nói trực tiếp: Văn bản hóa câu trả lời của ứng viên qua mô hình PhoWhisper-base ASR chạy ngoại tuyến với độ chính xác cao.
+ Thẻ nhận xét & chấm điểm tức thì: Đánh giá độ lưu loát, các từ khóa kỹ thuật đã nêu và mức độ bám sát câu hỏi.



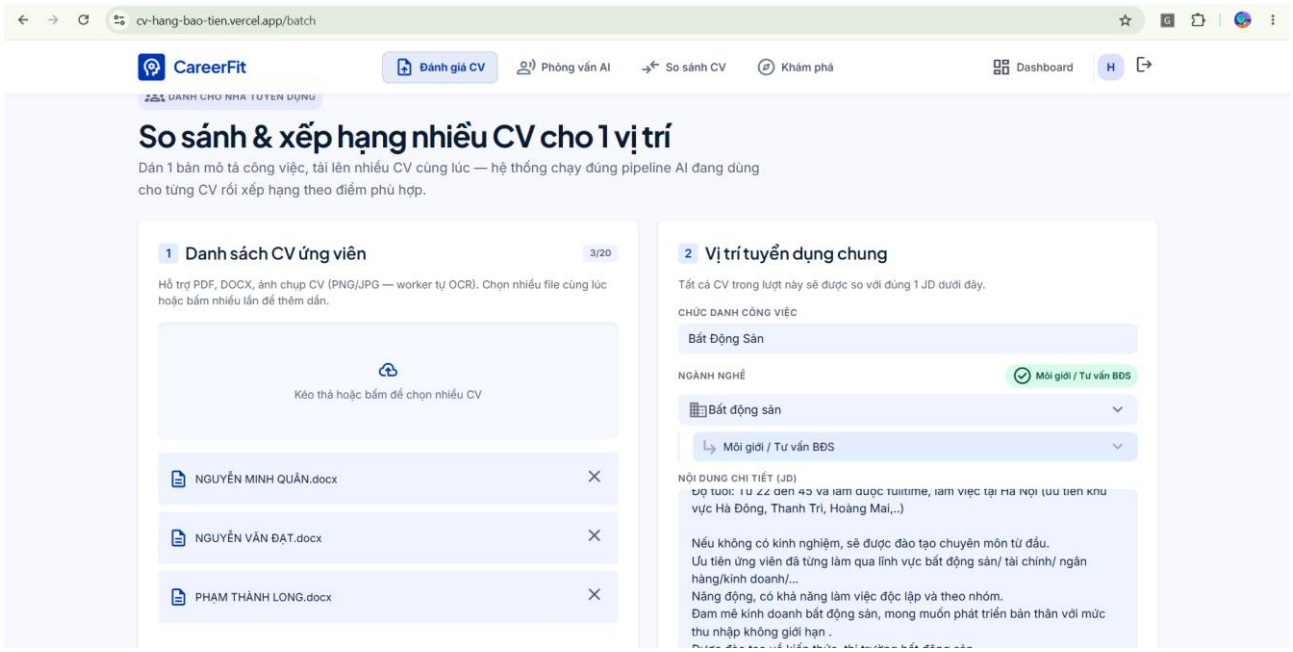
Hình 4-7: Giao diện Phòng luyện phỏng vấn giả lập giọng nói 2 chiều (/interview)

4.2.6. Màn hình Sàng lọc CV hàng loạt cho Nhà tuyển dụng (HR Batch Mode)

Mục đích: Giúp chuyên viên tuyển dụng tải lên hàng chục hồ sơ cùng lúc cho một đợt tuyển, tự động chấm điểm song song và lập ma trận kỹ năng tổng thể.

Bố cục và các thành phần giao diện chính:

+ Khu vực tải lên thư mục lô CV: Hỗ trợ chọn đồng thời nhiều tệp hồ sơ ứng viên khác nhau.
+ Khung nhập JD mục tiêu: Bản mô tả công việc chuẩn của đợt tuyển dụng.
+ Bảng tiến độ xử lý hàng loạt: Theo dõi trạng thái từng tệp CV trong lô hồ sơ.
+ Bảng xếp hạng ứng viên: Danh sách ứng viên được xếp hạng tự động từ điểm cao xuống điểm thấp.
+ Ma trận Kỹ năng đa chiều: Bảng hiển thị dạng lưới giữa tên các ứng viên và danh sách kỹ năng cốt lõi của JD; sử dụng mã màu trực quan (Xanh: Đã có bằng chứng; Đỏ: Còn thiếu) giúp HR nắm bắt ngay ứng viên sáng giá.



Hình 4-8: Giao diện Sàng lọc CV hàng loạt và Ma trận kỹ năng dành cho HR (/batch)

4.2.7. Màn hình Dashboard trung tâm & Bản đồ Kỹ năng ngành nghề

Mục đích: Giúp người dùng quản lý lịch sử đánh giá, theo dõi tiến bộ bản thân và tra cứu cây tri thức kỹ năng chuẩn hóa của các ngành nghề tại Việt Nam.

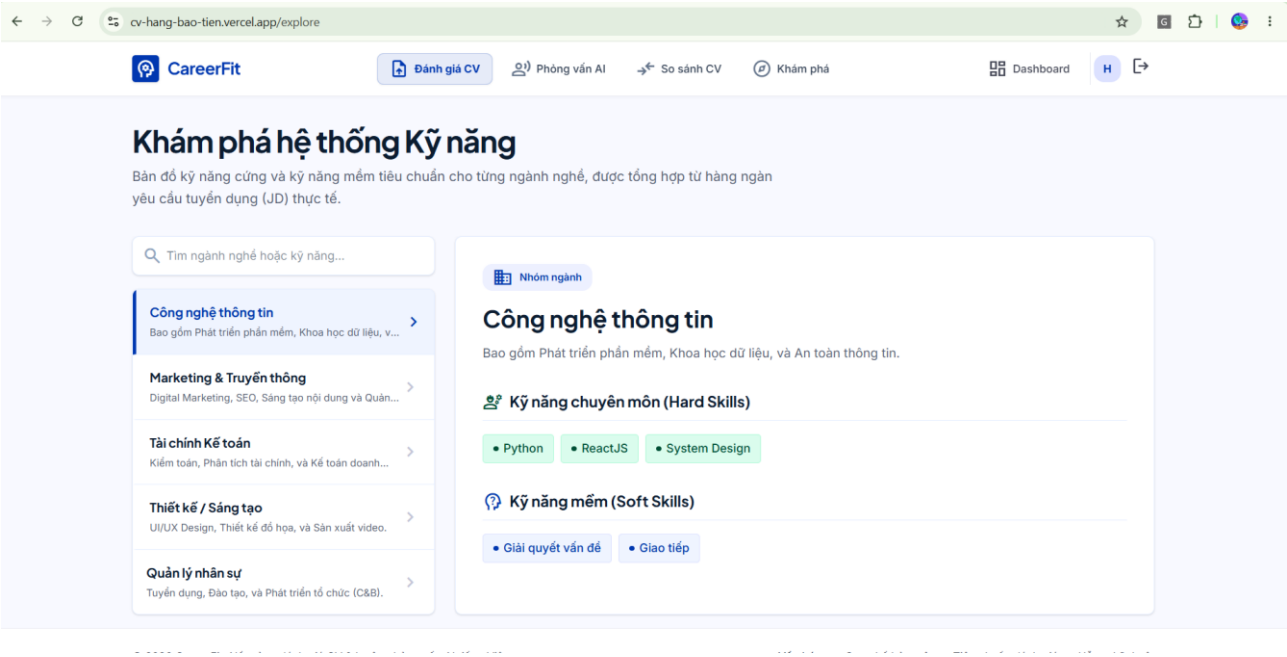
Bố cục và các thành phần giao diện chính:

Trang Dashboard cá nhân (/dashboard):

+ Thẻ chỉ số nhanh (KPI Cards): Tổng số lần chấm CV, số phiên phỏng vấn đã thử sức, điểm số cao nhất đạt được.
+ Biểu đồ xu hướng điểm số (Score Trend Line Chart): Đường biểu diễn trực quan sự tiến bộ của điểm số qua các lần chỉnh sửa và nộp lại CV.
+ Bảng lịch sử đánh giá gần đây: Danh sách các phiên phân tích với đường dẫn xem lại kết quả chi tiết.

Trang Khám phá Bản đồ Kỹ năng (/explore):

+ Danh mục 17 nhóm ngành nghề: Trình bày dạng lưới phân loại (Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Marketing, Logistics, Nhân sự...).
+ Cây tri thức vị trí việc làm (73 vị trí): Khi chọn một vị trí, hệ thống mở rộng cây kỹ năng gồm các nhóm: Kỹ năng bắt buộc (Must-have), Kỹ năng nâng cao (Good-to-have) và Chứng chỉ nghề nghiệp tiêu chuẩn.



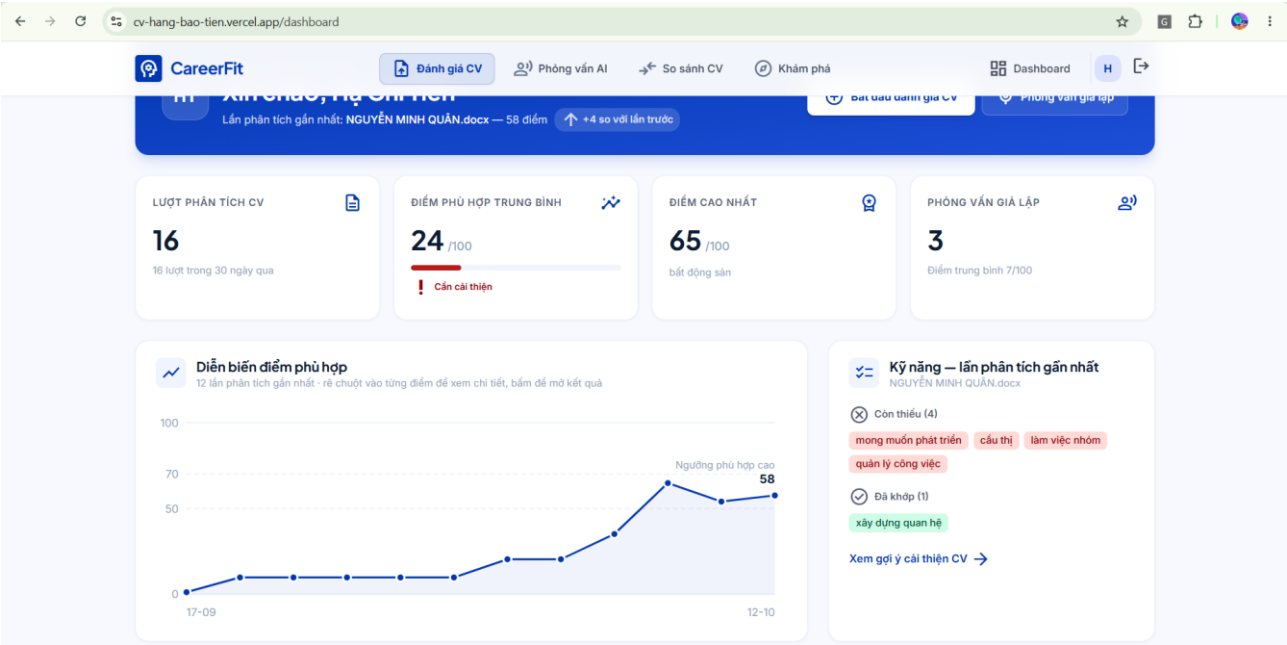
Hình 4-9: Giao diện Sàng lọc CV hàng loạt và Ma trận kỹ năng dành cho HR (/batch)

4.2.8. *Màn hình Hồ sơ cá nhân & Lịch sử phỏng vấn (Profile Page)*

Mục đích: Quản lý thông tin tài khoản, ngành nghề định hướng cá nhân và xem lại chi tiết nhận xét từng phiên phỏng vấn giả lập.

Bố cục và các thành phần giao diện chính:

+ Thông tin cá nhân: Ảnh đại diện, họ và tên, email đăng ký, trường đại học / chuyên ngành.
+ Cài đặt định hướng nghề nghiệp: Thiết lập nhóm ngành mục tiêu (preferred_industry_id) để hệ thống tự động gợi ý JD và bộ câu hỏi phỏng vấn tương ứng khi dùng ứng dụng.
+ Chi tiết phiên phỏng vấn: Nghe lại âm thanh câu trả lời đã ghi âm, đọc transcript nhận dạng và xem bảng đánh giá điểm số phản xạ chi tiết của từng câu hỏi.



Hình 4-10: Giao diện Quản lý hồ sơ cá nhân và Thiết lập ngành nghề mục tiêu (/profile)